ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ
ЦАХИЛГААН СТАНЦ

А Ш И Г Л А Л Т Ы Н
З А А В А Р

ПТ-35/39-3.4/1.0

Дархан хот, 2019

ГАРЧИГ

АШИГЛАГДСАН ТЕХНИКИЙН ҮГСИЙН ОРЧУУЛГА....3
1 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ....4
1.1 Тодорхойлолт....4
1.1.1 Уурын турбин....4
1.1.2 Тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар....4
1.2 Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд....4
1.2.1 Турбин....4
1.2.2 Турбингенераторын тос хангамжийн систем....6
1.2.3 Конденсацийн төхөөрөмж болон туслах тоноглол....8
1.2.4 Сэргээн халаалтын систем....10
2 АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР....12
2.2 Турбингенераторыг ажилд бэлтгэх ерөнхий заавар....12
2.2.1 Тос хангамжийн системийг турбины угсралт болон урсгал засварын дараа цэвэрлэх....12
2.2.2 Уурын шугамын үлээлэг ба цэвэрлэгээ, вакуум ба циркуляцийн системийн нягтын сорил, цахилгаан насосуудын туршилт....13
2.2.3 Турбингенераторын үзлэг, шалгалт....13
2.3 Тос хангамжийн системийг турбин явуулахад бэлтгэх....14
2.4 Хамгаалалт, тохируулга болон блокировкийн ажиллагааг яваагүй турбин дээр шалгах....17
2.5 Уурын ерөнхий шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл халаах....23
2.6 Конденсацийн төхөөрөмжийг явуулах....24
2.7 Уурын ерөнхий хаалтаас зогсоох хавхлага хүртэлх ерөнхий шугам болон зогсоох хавхлагаас турбины уурын хайрцаг хүртэлх салаа шугамуудыг халаах....27
2.8 Турбиныг хүйтэн байдлаас сул эргэлтээр явуулах....29
2.8.1 Бэлтгэл ажил....29
2.8.2 Турбинд эргэлт өгөх дараалал....31
2.9 Турбиныг ачааллах....33
2.10 Цахилгаан ачааллыг агшин зуур 0 болгох замаар турбины автомат удирдлагын системийг шалгах....33
2.11 Гэмтлийн болон ажиллагаанаас гарсан үед авах арга хэмжээ....34
2.12 Турбингенераторын ажлын үед....34
2.13 Цахилгаан ачаалал хаясан үед машинчийн авах арга хэмжээ....34
2.14 Турбин болон туслах тоноглолуудыг зогсоох....34
2.15 Турбиныг хөрж байх үед нь явуулах....34
2.16 Турбиныг удаан хугацаагаар зогсоох үед битүүмжлэх....34

АШИГЛАГДСАН ТЕХНИКИЙН ҮГСИЙН ОРЧУУЛГА

ГЛАВНАЯ ПАРОВАЯ ЗАДВИЖА (ГПЗ)	–	УУРЫН ЕРӨНХИЙ ХААЛТ
СТОПОРНЫЙ КЛАПАН (СК)	–	ЗОГСООХ ХАВХЛАГА
ОТБОР	–	АВЛАГА
КОНДЕНСАТ	–	ХУВИРСАН УС
КОНДЕНСАЦИЯ, КОНДЕНСИРОВАТЬ	–	АГШААХ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПВД)	–	ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ХАЛААГЧ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД)	–	НАМ ДАРАЛТЫН ХАЛААГЧ
ЧАСТЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ЧВД)	–	ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ХЭСЭГ
ЧАСТЬ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ЧСД)	–	ДУНД ДАРАЛТЫН ХЭСЭГ
ЧАСТЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ЧНД)	–	НАМ ДАРАЛТЫН ХЭСЭГ
РЕГЕНЕРАЦИЯ	–	СЭРГЭЭН ХАЛААЛТ
РАСШИРИТЕЛЬ	–	ТЭЛЭГЧ
ВЕНТИЛЬ	–	ВЕНТИЛ
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	–	БУЦААН ЭРГҮҮЛЭХ
ГИДРОЗАТВОР	–	УСАН ТҮГЖЭЭ
ЗОЛОТНИК	–	СЭЛГҮҮР
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	–	ТОХИРУУЛАХ КЛАПАН
КОНСЕРВАЦИЯ	–	БИТҮҮМЖЛЭЛ

1 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1 Тодорхойлолт

1.1.1 Уурын турбин

Уурын турбин ПТ-35/39-3,4/1,0 нь үйлдвэрийн болон дулааны уурын тохируулгатай авлагуудтай бөгөөд станцын барилгад нэг ерөнхий суурь дээр суурилагдсан хувьсах гүйдлийн цахилгаан генераторын голыг эргүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Уг турбиныг ГОСТ 28969-91 шаардлагын дагуу үйлдвэрлэж, ИРЕЦ.384622.017 ТУ техникийн нөхцлөөр нийлүүлдэг.

1.1.2 Тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар

ПТ-35/39-3,4/1,0 – ПТ маркийн уурын турбин, хэвийн чадал 35 МВт, боломжит дээд чадал 39 МВт, уурын анхны абсолют даралт 3,4 МПа (34,67 $кгс/см^2$), үйлдвэрийн болон дулааны уурын авлагуудын абсолют даралт харгалзан 1,0 МПа (10,2 $кгс/см^2$) ба 0,12 МПа (1,2 $кгс/см^2$) байна.

1.1.3 Турбины угсралтын талбайд Лысьва хотын “Привод” үйлдвэрийн Т-35-2У3 маркийн 35 МВт хүчин чадалтай, 50 $с^{-1}$ (3000 эрг/мин) хэвийн давтамжтай, агааран хөргөлттэй, синхрон цахилгаан генератор суурилагдана.

1.2 Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд

1.2.1 Турбин

1.2.1.1 Турбин нь нэг цилиндртэй, уурын урсгалын дагуу 17 үетэй.

1-р үе нь тохируулах үе.

Үйлдвэрийн болон дулааны уурын тохируулгатай авлагуудын камерууд нь турбиныг өндөр (ӨДХ), дунд (ДДХ) ба нам даралт (НДХ)-ын гэсэн 3 хэсэгт хуваана.

ӨДХ нь 8 үе, ДДХ нь 5 үе, НДХ нь 4 үеэс тус тус бүрдэнэ.

1.2.1.2 Турбины ротор..

1.2.1.3 Хүчин чадал (генераторын клемм дээрх):

хэвийн (отбортой ажиллах үед) – 35 МВт;

боломжит дээд (отборгүй ажиллах үед, хурц уурын параметрүүд хэвийн) – 39 МВт.

1.2.1.4 Хурц уурын үндсэн параметрүүд:

абсолют даралт – 3,4 МПа (34,67 $кгс/см^2$);

температур - 435°С.

1.2.1.5 Турбины сүүлийн үеийн уурын абсолют даралт:

хэвийн чадал (35 МВт)-аар отбортой ажиллах үед (хурц уурын параметрүүд хэвийн, тохируулгатай авлагуудын даралт болон зарцуулалт хэвийн, эргэлтийн усны температур болон зарцуулалт хэвийн, конденсаторын хоолойнууд цэвэрхэн, сэргээн халаалт залгагдсан) – 4,5 кПа (0,046 $кгс/см^2$);

боломжит дээд чадал (39 МВт)-аар отборгүй ажиллах үед (хурц уурын параметрүүд хэвийн, тохируулгатай авлагуудын даралт болон зарцуулалт хэвийн, эргэлтийн усны температур болон зарцуулалт хэвийн, конденсаторын хоолойнууд цэвэрхэн, сэргээн халаалт залгагдсан) – 14,5 кПа (0,148 $кгс/см^2$).

1.2.1.6 Турбины тохируулгын үеийн камер дахь уурын тооцоот абсолют даралт (үндсэн параметрүүд хэвийн, сэргээн халаалт залгагдсан /1.2.1.5-г харах/):

хэвийн чадал (35 МВт)-аар отбортой ажиллах үед – 2,61 МПа (26,2 $кгс/см^2$);

боломжит дээд чадал (39 МВт)-аар отборгүй ажиллах үед – 2,33 МПа (23,77 кгс/см^2).

1.2.1.7 Турбины зогсоох хавхлагаар дайран өнгөрөх хурц уурын зарцуулалт (үндсэн параметрүүд хэвийн, сэргээн халаалт залгагдсан /1.2.1.5-г харах/):

хэвийн чадал (35 МВт)-аар отбортой ажиллах үед – 235 т/цаг;

боломжит дээд чадал (39 МВт)-аар отборгүй ажиллах үед – 191,4 т/цаг.

1.2.1.8 Масло хөргөгч болон генераторын агаар хөргөгч рүү орох эргэлтийн усны тооцоот температур - 20°С.

1.2.1.9 Конденсатор руу орох эргэлтийн усны хэвийн температур – 20°С, даралт – 0,4 МПа (4,08 кгс/см^2).

1.2.1.10 Үйлдвэрийн уурын отбор (8-р үеийн дараа)-ын үндсэн параметрүүд:

абсолют даралт – 1,0 МПа (10 кгс/см^2);

температур – 292°С;

авж буй уурын зарцуулалт – 75 т/цаг.

1.2.1.11 Дулааны уурын отбор (13-р үеийн дараа)-ын үндсэн параметрүүд:

абсолют даралт – 0,12 МПа (1,2 кгс/см^2);

температур – 108°С;

авж буй уурын зарцуулалт – 85 т/цаг.

1.2.1.12 Отборгүй ажиллах үеийн харьцангуй дулаан зарцуулалт (үндсэн параметрүүд хэвийн) – 12789 кДж/кВт · цаг буюу 3054,6 ккал/кВт · цаг.

1.2.1.13 Отборын уурын дээд температур:

үйлдвэрийн – 325°С;

дулааны – 176°С.

1.2.1.14 Үйлдвэрийн отборын уурын даралт тохируулагчийн тохируулах хязгаар – 0,8-1,3 МПа (8-13 кгс/см^2).

1.2.1.15 Дулааны отборын уурын даралт тохируулагчийн тохируулах хязгаар – 0,1-0,25 МПа (1-2,5 кгс/см^2).

1.2.1.16 Турбины уурын тохируулгагүй отборын тоо – 3.

1.2.1.17 Үндсэн параметрүүдийн дараах хэлбэлзэлд турбин удаан хугацаанд ажиллана:

1) хурц уурын параметрүүд нэгэн зэрэг өөрчлөгдөх үе:

абсолют даралт – 3,14-3,53 МПа (32-36 кгс/см^2);

температур – 420-445°С.

2) тохируулгатай отборуудын хэмжээ нэгэн зэрэг 0 хүртэл багасах.

1.2.1.18 9-р үеийн дараах буюу ӨДХ-н уурын тохируулгагүй авлагын параметрүүд:

хэвийн абсолют даралт – 0,565 МПа (5,763 кгс/см^2);

боломжит дээд абсолют даралт – 0,961 МПа (9,8 кгс/см^2);

хэвийн температур – 246°С;

дээд температур – 301°С.

1.2.1.19 15-р үеийн дараах буюу НДХ-н уурын тохируулгагүй авлагын параметрүүд:

хэвийн абсолют даралт – 0,0246 МПа (0,351 кгс/см^2);

боломжит дээд абсолют даралт – 0,100 МПа (1,02 кгс/см^2);

хэвийн температур – 64,64°С;

дээд температур – 105°С.

1.2.1.20 Турбин дараах нөхцөлд ажиллана: хурц уурын параметрүүд хэвийн, эргэлтийн усны температур болон зарцуулалт хэвийн, үйлдвэрийн авлагын уурын зарцуулалт хэвийн (боломжит дээд) 75 т/цаг ба абсолют даралт 1 МПа (10 кгс/см^2), нэгэн

зэрэг дулааны авлагын уурын зарцуулалт 0 хүртэл багасах. Энэ үед чадал горимын диаграммаар тодорхойлогдоно.

1.2.1.21 Турбин дараах нөхцөлд ажиллана: хурц уурын параметрүүд хэвийн, эргэлтийн усны температур болон зарцуулалт хэвийн, дулааны авлагын уурын зарцуулалт 110 $т/цаг$ хүртэл ихсэх (хэвийн үеийнхтэй харьцангуйгаар) ба абсолют даралт 0,12 $МПа$ (1,2 $кгс/см^2$), үйлдвэрийн авлагын уурын зарцуулалт хэвийн эсвэл 0 хүртэл багасах. Энэ үед чадал горимын диаграммаар тодорхойлогдоно.

1.2.2 Турбингенераторын тос хангамжийн систем

Тос хангамжийн систем нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ:

1) Тосны үндсэн бак (тосны хавтгай шүүлтүүрүүд болон инжекторын хамт) нь түүн дээр суурилагдсан: турбины алсын унтраалга, захлопкуудын алсын унтраалга, тосолгооны системийн даралтын гидравлик реле, захлопкуудын реле, тосны шүүлтүүр ФМ-65, тосны бакны цэвэр отсек дахь тосны түвшин хяналтын датчик “Метран”, тосны бакны захын отсекуудын түвшин уналтын датчик болон гол эргүүлэх байгууламжийн цахилгаан насосон төхөөрөмжөөс тогтоно. Тосны бакны эзлэхүүн (ажлын дээд түвшин хүртэл) – $11м^3$.

Инжекторын техникийн тодорхойлолт:

сопло руу орох тосны даралт	–	0,98 $МПа$ (9,8 $кгс/см^2$);
соплогоор өнгөрөх тосны зарцуулалт	–	7,2 $л/с$;
инжекторын дараах тосны даралт	–	160 $кПа$ (1,63 $кгс/см^2$);
тосны бакнаас сорогдох тосны хэмжээ	–	6,5 $л/с$;

Тосны шүүлтүүрийн техникийн тодорхойлолт:

шүүлтүүрийн загвар	–	ФМ-65;
шүүлтүүрийн секцийн тоо	–	2 ш;
секц бүр дэх пакетийн тоо	–	1 ш;
пакет дахь шүүх элементийн тоо	–	22 ш;
тосны халуун 45°С байхад цэвэр шүүлтүүрийн гидравлик эсэргүүцэл	–	≤25 $кПа$ (0,25 $кгс/см^2$);
урт	–	570 $мм$;
өргөн	–	322 $мм$;
өндөр	–	400 $мм$;
масс	–	125 $кг$.

2) Тосны ерөнхий насос нь турбины голтой түүний урд хэсэгт нэгэн цул хийгдсэн байна.

Тосны ерөнхий насосын техникийн тодорхойлолт:

тогтсон горимын үеийн бүтээмж	–	1002 л/мин;
хэвийн түрэлт	–	0,9 МПа (9,0 кгс/см^2);
сорох талын хэвийн даралт	–	80 кПа (0,8 кгс/см^2);
голын эргэлтийн хэвийн давтамж	–	50 с$^{-1}$ (3000 эрг/мин).

3) Тосны насосуудын блок нь тосны дренажийн бак болон түүн дээр суурилагдсан цахилгаан насоснууд (явуулах, аваарийн, зогсоох ба холих) болон тосны түвшин хяналтын датчик “Метран” зэргээс бүрдэнэ.

Тосны явуулах цахилгаан насосны техникийн тодорхойлолт:

насосны загвар	–	А1-3В-125/25-90/6,3Б-3;
бүтээмж	–	1500 л/мин;
шахах даралт	–	0,8 МПа (8 кгс/см^2);
эргэх давтамж	–	25 с$^{-1}$ (1500 эрг/мин);
цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал	–	45 кВт.

Тосны зогсоох цахилгаан насосны техникийн тодорхойлолт:

насосны загвар	–	Ш40-4-19,5/4Б-5;
бүтээмж	–	324 л/мин;
шахах даралт	–	0,4 МПа (4 кгс/см^2);
эргэх давтамж	–	16,7 с$^{-1}$ (1000 эрг/мин);
цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал	–	5,5 кВт.

Тосны аваарийн цахилгаан насосны техникийн тодорхойлолт:

насосны загвар	–	Ш40-4-19,5/4Б-7;
бүтээмж	–	324 л/мин;
шахах даралт	–	0,4 МПа (4 кгс/см^2);
эргэх давтамж	–	16,7 с$^{-1}$ (1000 эрг/мин);
цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал (тогтмол гүйдэл)	–	5,0 кВт.

4) Гурван тос хөргөгч (2 ажилд, 1 бэлтгэлд) нь тосны ерөнхий насосын сорох тал, мөн турбингенераторын холхивчнуудад тос өгөх талд байрласан байна.

Тос хөргөгчийн техникийн тодорхойлолт:

тос хөргөгчийн загвар	–	МБГ-18-18;

тоо	–	3 ш;
тос хөргөгчийн хөргөх гадаргуу	–	18 $м^2$;
хөргөх усны явалтын тоо	–	2;
хөргөх усны хэвийн зарцуулалт	–	40 $м^3$/цаг;
хөргөх усны тооцоот температур	–	20 ℃;
тос хөргөгчийн дараах тосны температур	–	≤45℃;
тос хөргөгчийн усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	10 кПа (0,1 $кгс/см^2$);
тос хөргөгчийн тосонд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	30 кПа (0,3 $кгс/см^2$);
хоолойн тоо	–	450 ш;
хоолойн диаметр	–	12/10 мм;
урт	–	725 мм;
өргөн	–	1175 мм;
өндөр	–	545 мм.

5) Хаалт, шугам хоолой болон автомат системийн элементүүд.

1.2.3 Конденсацийн төхөөрөмж болон туслах тоноглол

Конденсацийн төхөөрөмж нь турбинд ажилласан уурыг агшаах (конденсаци), хувирсан усыг дамжуулах, турбины дараах сийрэгжилтийг шаардлагатай хэмжээнд барих үүрэгтэй бөгөөд конденсатор, үндсэн эжектор, 2 хувирсан усны насос (1 бэлтгэлд), эргэлтийн усны насос зэргээс бүрдэнэ.

Конденсаторын техникийн тодорхойлолт:

конденсаторын загвар	–	КП-1650-4М;
уурын абсолют даралт	–	3,43 кПа (0,035 $кгс/см^2$);
хөргөх гадаргуу	–	1650 $м^2$;
эргэлтийн усны хэвийн зарцуулалт	–	4600 $м^3$/цаг;
эргэлтийн усны зөвшөөрөгдөх доод зарцуулалт	–	2300 $м^3$/цаг;
конденсатор дахь эргэлтийн усны зөвшөөрөгдөх дээд даралт	–	0,4 МПа (4,0 $кгс/см^2$);
конденсатор руу орох эргэлтийн усны хэвийн температур	–	20℃;
конденсатор руу орох эргэлтийн усны дээд температур	–	33℃;
эргэлтийн усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	0,065 МПа (0,7 $кгс/см^2$);
хоолойн тоо	–	3588 ш;
хоолойн диаметр	–	22/20 мм;
хоолойн урт	–	6800 мм;

конденсаторын урт	–	8516 мм;
конденсаторын өргөн	–	3064 мм;
конденсаторын өндөр	–	4460 мм;
хуурай конденсаторын масс	–	39800 кг;

Үндсэн эжекторын техникийн тодорхойлолт:

эжекторын загвар	–	ЭО-50М-1;
үеийн тоо	–	2;
уур агаарын холимогийн зарцуулалт	–	50 кг/цаг;
ажлын уурын зарцуулалт	–	≤450 кг/цаг;
ажлын уурын хэвийн абсолют даралт ($t \leq 250℃$)	–	0,69 МПа (7,0 кгс/см^2);
хөргөх хувирсан усны зарцуулалт	–	20-26 м^3/цаг;
хөргөх хувирсан усны ажлын даралт	–	≤1,47 МПа (15 кгс/см^2);
хувирсан усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	20 кПа (0,2 кгс/см^2);
хөргөгч бүр дэх усны явалтын тоо	–	2;
хөргөгчийн тоо	–	2;
хөргөгч бүр дэх хоолойн тоо	–	224 ш;
хоолойн диаметр	–	12/10 мм;
хоолойн идэвхтэй урт	–	905 мм;
хоолойн материал	–	02Х18Н10Т;
эжекторын урт	–	1195 мм;
эжекторын өргөн	–	980 мм;
эжекторын өндөр	–	1560 мм;
хуурай эжекторын масс	–	860 кг.

Явуулах эжекторын техникийн тодорхойлолт:

эжекторын загвар	–	ЭП-150/ I I;
уур агаарын холимогийн зарцуулалт	–	150 кг/цаг;
ажлын уурын зарцуулалт	–	450 кг/цаг;
ажлын уурын хэвийн абсолют даралт ($t = 170 - 250℃$)	–	0,69 МПа (7,0 кгс/см^2);
уур агаарын холимогийн холих камерт орох даралт	–	30 кПа (0,3 кгс/см^2);
эжекторын урт	–	735 мм;
эжекторын өргөн	–	193 мм;
эжекторын өндөр	–	193 мм;
эжекторын масс	–	25 кг.

Нягтруулгын эжекторын техникийн тодорхойлолт:

эжекторын загвар	–	ЭУ-400-1;
үеийн тоо	–	1;
уур агаарын холимогийн зарцуулалт	–	430 кг/цаг;
ажлын уурын зарцуулалт	–	≤140 кг/цаг;
ажлын уурын температур	–	170-250°С;
ажлын уурын абсолют даралт	–	0,69 МПа (7,0 кгс/см^2);
хөргөх усны зарцуулалт	–	26 м^3/цаг;
хөргөх усны даралт	–	≤1,5 МПа (15 кгс/см^2);
хувирсан усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	50 кПа (0,5 кгс/см^2);
хөргөгч бүр дэх усны явалтын тоо	–	2;
хөргөгчийн тоо	–	2;
хөргөгч бүр дэх хоолойн тоо	–	224 ш;
хоолойн диаметр	–	12/10 мм;
хоолойн идэвхтэй урт	–	905 мм;
хоолойн материал	–	02Х18Н10Т;
эжекторын урт	–	1194 мм;
эжекторын өргөн	–	930 мм;
эжекторын өндөр	–	1488 мм;
хуурай эжекторын масс	–	760 кг.

Хувирсан усны насосны техникийн үзүүлэлт:

насосны загвар	–	ЭКН-160-55;
бүтээмж	–	160 м^3/цаг;
түрэлт	–	55 м;
кавитацийн запас	–	1,8 м;
эргэлтийн хурд	–	2940 эрг/мин;
насосны АҮК	–	≥65%;
шахах шингэний температур	–	<105°С;
цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал	–	55 кВт.

1.2.4 Сэргээн халаалтын систем

Хувирсан ус болон тэжээлийн ус нь турбины авлагын ууraар 3 халаах төхөөрөмж дээр сэргээн халаагдах бөгөөд халаагчуудыг цахилгаан ачаалал 10,5 МВт болон түүнээс

их байх үед залгана. Мөн хувирсан ус нь үндсэн болон нягтруулгын эжекторуудыг хөргөөхдөө бага зэрэг хална.

Нам даралтын халаагчийн техникийн тодорхойлолт:

халаагчийн загвар	–	ПН-90-1;
халах хувирсан усны зарцуулалт	–	155,25 $м^3$/цаг;
хувирсан усны орох температур	–	55,2°С;
хувирсан усны гарах температур	–	86,9°С;
хувирсан усны даралт	–	≤0,68 МПа (6,8 $кгс/см^2$);
халаах уурын зарцуулалт	–	9,2 т/цаг;
халаах уурын абсолют даралт	–	88 кПа (0,9 $кгс/см^2$);
халаах уурын температур	–	≤127°С;
халаах гадаргуу	–	90 $м^2$;
хувирсан усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл	–	≤35 кПа (0,36 $кгс/см^2$);
хоолойн тоо	–	416 ш;
хоолойн диаметр	–	22/20 мм;
самбар хоорондох хоолойн урт	–	3150 мм;
хоолойн материал	–	сталь 12Х18Н10Т;
усны явалтын тоо	–	4;
халаагчийн урт	–	1308 мм;
халаагчийн өргөн	–	1280 мм;
халаагчийн өндөр	–	4750 мм;
халаагчийн масс (хуурай)	–	2960 кг.

Өндөр даралтын халаагчийн техникийн тодорхойлолт:

халаагчийн загвар	–	ПВ-110;
тэжээлийн усны орох температур	–	105°С;
тэжээлийн усны гарах температур	–	166,8°С;
тэжээлийн усны даралт	–	4,2 МПа (42 $кгс/см^2$);
халаах уурын зарцуулалт	–	23,63 т/цаг;
халаах уурын абсолют даралт	–	0,814 МПа (8,3 $кгс/см^2$);
халаах уурын температур	–	283°С;
халаах гадаргуу	–	110 $м^2$;
тэжээлийн усанд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл ($G_{т/у}$=200,8 $м^3$/цаг)	–	21,3 кПа (0,22 $кгс/см^2$);
хоолойн тоо (U-хэлбэрийн)	–	312 ш;

хоолойн диаметр	–	16/11 мм;
хоолойн материал	–	сталь 20;
усны явалтын тоо	–	2;
халаагчийн урт	–	1470 мм;
халаагчийн өргөн	–	1575 мм;
халаагчийн өндөр	–	5470 мм;
халаагчийн масс (хуурай)	–	7184 кг.

2 АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

2.2 Турбингенераторыг ажилд бэлтгэх ерөнхий заавар

2.2.1 Тос хангамжийн системийг турбины угсралт болон урсгал засварын дараа цэвэрлэх

Цэвэрлэгээг 4 үе шаттайгаар хийнэ.

- Эхлээд бүх холхивч (урд холхивчноос бусад) руу тойруугаар (холхивчинд тос өгөх коллектороос холхивчноос тос юүлэх коллектор руу) тос шахах ба ингэхдээ явуулах, авааpийн болон зогсоох цахилгаан насосуудаар ээлжлэн шахна. Энэ үед удирдлагын блок нь урд холхивчны тагнаас 2-3 мм зузаан төмөр ялтсаар тусгаарлагдсан байна. Ялтсийг паронит таг (заглушка) болон үндсэн жийрэг хоёрын дунд байрлуулна. ДДХ болон НДХ-ийн удирдлагын блокуудыг мөн адил аргаар тусгаарлана.
- Цэвэрлэгээний 2-р үед ДДХ болон НДХ-ийн удирдлагын блокууд, мөн урд холхивчинд тойруу шугам холбож (холхивчны дугуй нүхийг тосны бак дээрх нөөц нүхтэй юүлэх шугамаар холбох), үүний дараа явуулах насосоор тос шахна.
- 3-р үед бүх байрлуулсан тойруу шугамуудаа салгаж аваад тосны шугамуудыг схемийн дагуу угсрах ба удирдлагын блокууд доороос паронит таг болон төмөр ялтсаа аваад үндсэн жийргийг тавин угсрана. Үүний дараа зогсоох хавхлагад тойруу шугам угсраад, мөн турбины алсын унтраалга болон автомат хаалтыг татаад, явуулах насосоор тос шахна.
- 4-р үед зогсоох хавхлагад угсарсан тойруу шугамыг авч тосны шугамыг схемийн дагуу бүрэн угсрана. Явуулах насосоор тосыг бүх шугамаар шахах ба зогсоох хавхлагаар тос явуулахын тулд захлопкуудын болон зогсоох хавхлагын алсын унтраалга, мөн түүнчлэн автомат хаалтыг цэнэглэнэ. Дараа нь автомат хаалтын гар унтраалгын товчлуурыг дараад, түүнийг дахин цэнэглэнэ. Энэхүү процессийг хэд хэдэн удаа давтаж хийвэл зохино.

Тос шахах явц 1 хоногоос багагүй хугацаанд үргэлжлэх ба засварын үе дэх шугамын бохирдолтоос хамаарна. Үр дүнтэй цэвэрлэхийн тулд тосыг 50-60℃ халаах хэрэгтэй. Тос шахах үед урд холхивчны их биед торон шүүлтүүр байх ёстой ба угсралтын дараа авах хэрэгтэй (торон шүүлтүүр нь турбинтай хамт нийлүүлэгдэнэ). Тос шахах үед тос хөргөгчүүдийг ээлжлэн ажиллуулах ба тосны бак болон тосны шугам дээрх тосны шүүлтүүрүүдийг цэвэрлэж байх шаардлагатай.

Явуулах насосоор 2-3 цаг тос шахсаны дараа тосонд хог (механические примеси) байгаа эсэхийг, мөн тос хөргөгчөөс сорьцийн тос авч шалгах ба хэвийн байвал цэвэрлэгээг дууссан гэж үзнэ. Цэвэрлэгээний явцад тохируулгат юүлэгч (зур.33, байрлал 21)-ийг бүрэн онгойлгоно.

Цэвэрлэгээ дууссаны дараа холхивчуудыг нягтлан шалгах, тохируулгат юүлэгчийг анхны байрлалд тавих, мөн тосны бакыг цэвэрлэх хэрэгтэй. Боломжтой бол турбины тосыг шинэ тосоор солих ба юүлсэн тосыг шүүж цэвэрлээд цаашид ашиглаж болно. Харин тос солих боломжгүй бол бак дахь тосоо тухайн станцын тос цэвэрлэх тоноглолоор сайтар цэвэрлэж ашиглана.

2.2.2 Уурын шугамын үлээлэг ба цэвэрлэгээ, вакуум ба циркуляцийн системийн нягтын сорил, цахилгаан насосуудын туршилт

2.2.2.1 Угсралт дууссаны дараа станцын схемд нийцүүлэн дараах зүйлсийг хийнэ:

1) Ерөнхий уурын шугамд үлээлэг хийх (үлээлгийн шугам нь турбин цехээс гарсан байна). Үлээлгийн явцад уурын зарцуулалтыг станцын уурын коллекторын хаалтаар тохируулна (угсарсан шугамд уур дээд хурдаа авна). Үлээлгийн дээд зарцуулалтаар үргэлжлэх хугацаа 10-15 мин байна.

2) Нягтруулгын регулятор болон эжекторуудад уур өгөх шугамуудыг бага даралтын контурын ууранр үлээлгэнэ.

3) Тос хөргөгчид хөргөлтийн ус өгөх шугамыг тойруугаар цэвэрлэх.

4) Эргэлтийн усны шугамын цэвэрлэгээ хийх.

5) Нягтын сорил: эргэлтийн насос явж байхад тогооны усан орчин, шугамуудыг шалгах.

6) Вакуум системийн (тогооны уурын орчин болон сийрэгжилттэй байх бүх шугам хоолой) нягтыг сорихдоо ХОВ-н усаар турбины ротор хүртэл дүүргэнэ. Ингэхдээ тогооны, ПВД болон ПНД-н уурын шугамын, мөн дулааны болон үйлдвэрийн авлагын уурын коллекторын пүршин тулгууруудад төмөр тулгуурууд тавьж өгнө.

2.2.2.2 Хувирсан усны насосуудын сорох талд хамгаалалтын тор байрлуулах ба турбиныг цахилгаан ачаалалтай туршсаны дараа авна. Хувирсан усны насос бүрийг 8-с багагүй цагаар ачаалалтай явуулж туршина. ХУВИРСАН УСНЫ НАСОСЫН СОРОХ ТАЛЫН ХАМГААЛАХ ТОРЫГ АВАЛГҮЙГЭЭР ТУРБИНЫГ ЯВУУЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

2.2.3 Турбингенераторын үзлэг, шалгалт

2.2.3.1 Бүх тоноглолын хэвийн ажиллагаа болон явуулахад бэлэн байгааг шалгах; тоноглолуудад ямар ч засвар үйлчилгээ явагдахгүй байх; засварчид буусан ба багаж хэрэгслүүдийг хураасан байх; турбин, шугам хоолой болон туслах тоноглолуудын дулааны хучлагын ажил бүрэн дууссан байх.

2.2.3.2 Холбооны хэрэгслүүд, түүнчлэн удирдлагын ЩИТ-тэй холбоотой байх командын аппаратын хэвийн ажиллагааг шалгах; ажлын байрны хэвийн үеийн болон аваарийн гэрэлтүүлгүүдийн ажиллагааг шалгах; галын булангийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах.

2.2.3.3 Эргэлтийн усны схемийг шалгаж тогоо, мөн тос болон агаар хөргөгчүүдэд хөргөлтийн ус өгөхөд бэлтгэх.

2.2.3.4 Конденсацийн системийн тоноглолуудын бэлэн байдлыг шалгах: хувирсан усны насосууд, эжекторууд, тогооны түвшин тохируулагч г.м.

Өндөр болон нам даралтын халаагчуудын 4 түвшний савыг хувирсан усаар дүүргэх: ингэхдээ тэдгээрийн дээр байрлах хаалтуудыг нээж, дүүргэсний дараа буцааж хаана.

2.2.3.5 Зуухнууд хурц уур өгөхөд бэлэн болсныг шалгах ба станцын уурын коллектороос 0.69 МПа (6,9 $кгс/см^2$) дараллтай уур авахаар бэлтгэх.

2.2.3.6 Хэрэглэгчид турбинээс үйлдвэрийн болон дулааны авлагын уур авахад бэлэн эсэхийг шалгах.

2.2.3.7 КИП-н хэмжүүрүүдийн байрлал болон хэвийн ажиллагааг шалгах; үндсэн бак дахь тосны түвшинг хангалттай болгох; бүх өтгөн тосны сав (колпачковые масленки)-ыг консистент тос (консистентная смазка)-оор дүүргэх.

2.2.3.8 Жижүүрийн монтёроос хамгаалалтын болон автомат тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан хэсгүүд, мөн түүнчлэн бүх цахилгаан хөдөлгүүрүүд ажилд бэлэн, явуулж болох эсэхийг асууж, энэ тухайгаа журналд тэмдэглэх.

2.2.3.9 Турбины хяналт-удирдлагын самбарын цахилгаан тоноглолууд дээрх болон “ИТ-14” системийн сигналууд проектийн дагуу эсэхийг шалгах.

2.2.3.10 Дотоод хэрэгцээний шинүүд дээр хүчдэл байгаа эсэхийг шалгах; турбины хяналт-удирдлагын самбарыг, мөн гол эргүүлэх байгууламжийн схемийг залгах; дохиоллын системийг ажиллагааг турших товчлууруудаар шалгах.

2.2.3.11 Үзэх болон турших замаар хаалтуудын хөдөлгүүрийн байдал, ажилд бэлэн эсэхийг шалгах; “ОТКРЫТО”, ”ЗАКРЫТО” заалтууд нь хаалтуудын бүрэн нээгдсэн болон хаагдсан байрлалд тохирч байгаа эсэхийг шалгах. Шалгалтын дараа “зураг 1” дээрх бүх хаалтыг хаана (уур болон усыг агаарын даралтат магистраль руу, мөн тогооны дренажуудын расширитель рүү юүлэх дренажийн шугамууд дээрх вентилүүдээс бусад). Автомат хаалтуудын удирдлагыг “цахилгаан эргүүлэгч” дээр тохируулна.

2.2.3.12 Үндсэн, бэлтгэл болон турбин явуулах үеийн хийгдсэн ажлуудыг журналд тэмдэглэх ба туслах тонголол явснаас хойш үзүүлэлтүүдийг нь хоногийн үзүүлэлтийн журналд тэмдэглэнэ.

2.3 Тос хангамжийн системийг турбин явуулахад бэлтгэх

2.3.1

2.3.2 Тосны бакнаас тунадасыг юүлэх.

2.3.3 Тосны бакны хажуу ханан дээрх даралт хэмжүүрүүдийн вентилийг нээлттэй эсэхийг шалгах, нээх (зураг 34-г үзэх).

2.3.4 Тохируулгын винтүүдийн гарах хэсгийн түвшинд турбины тодорхойлогчоор хяналт тавих: тохируулгын блокуудын тусгаарлах сэлгүүрүүд (отсечные золотники) дээр, тосны явуулах цахилгаан насосны хаях болон буцаахгүй клапангууд дээр, тосны аваарийн болон зогсох үеийн насоснуудын ерөнхий сорох шугамы хаях клапан дээр, тосолгооны системийн даралтын гидравлик реле дээр, захлопкуудын реле дээр.

2.3.5 Тосны явуулах, зогсоох болон аваарийн цахилгаан насоснуудын сорох хаалт нээлттэй эсэхийг шалгах; маховикийг нь лацдах.

2.3.6 Тосны зогсоох цахилгаан насосыг явуулах; холхивчнуудын өмнөх тосны даралт 0,1 МПа (1 $кгс/см^2$) байгаа эсэхийг шалгах ба шаардлагатай бол хаях клапан дээрх тохируулах винтээр даралтыг тохируулах; бүх холхивчинд тос ирж байгаа эсэхийг шалгаад насосыг зогсоох.

2.3.7 Аваарийн цахилгаан насосыг явуулах ба холхивчнуудын өмнөх тосны даралт 0,1 МПа (1 $кгс/см^2$) байгаа эсэхийг шалгах; бүх холхивчинд тос ирж байгаа эсэхийг шалгаад насосыг зогсоох.

САНАМЖ:

1. Торон фильтрийн бохирдлыг шалгахдаа урд холхивчны торхон таг дээрх сорьцын оронд манометр байрлуулна.
2. Угсралтын дараа турбиныг явуулахдаа тосны аваарийн болон зогсох үеийн насоснуудыг 3-аас багагүй цагаар ачаалал авхуулж шалгана.

2.3.8 Тосны явуулах цахилгаан насосыг явуулж, хэвийн ажиллагааг шалгах.

Тос хөргөгчүүдийг тосоор дүүргэнэ. Ингэхдээ тосны орох хаалтыг нээх ба дараа нь тосны сорьцын хаалтыг тос гартал нээж, агааран бөмбөлөггүй тосны урсгал гарсны дараа хаана.

2 тос хөргөгчийг тосоор дүүргэсний дараа тэднийг ажилд залгах (тосны гарах хаалтыг нээнэ) ба 3 дахь тос хөргөгчийг бэлтгэлд үлдээнэ (тосны орох, гарах хаалтуудыг хаана).

Ажилд залгасан 2 хөргөгчийн тосны орох, гарах хаалтууд нээлттэй байна.

Тосны системийн даралтыг харж, 0,1 МПа (1 $кгс/см^2$) байгаа эсэхийг хянах.

Шаардлагатай тохиолдолд тосны явуулах цахилгаан насосны хаях клапангаар даралтыг тохируулах. Даралт тохируулах үед тосны температур 40-45℃ байх ёстой ба хэрэв бага бол насосны ажиллагаагаар халаана.

Тос хөргөгчийг усаар дүүргэнэ. Ингэхдээ гарах хаалтуудыг хаалттай байгааг шалгаад орох хаалтуудыг нээнэ. Дараа нь агаар гаргагчийг онгойлгож агаарыг бүрэн гаргана.

Үүний дараа агаар гаргагч болон 3 хөргөгчид хөргөлтийн ус өгөх хаалтуудыг бүрэн хаана.

Тосны системийг бүхэлд нь шалгах ба тос алдалт, нэвчилт байгаа эсэхийг нарийн шалгана. Холхивчуудын өмнөх тосны даралт шалгана: температур 40-45℃ байхад даралт 50-100 кПа (0,5 - 1,0 $кгс/см^2$) байна. Шаардлагатай бол даралтыг тохируулгат юүлэгчээр тохируулна (зураг 44 ба зураг 33, байрлал 2). Тосны явуулах цахилгаан насосыг зогсоож 5-10 мин-н туршид тосны бакны түвшинг шалгана. Шаардлагатай бол дээд түвшин хүртэл нь тос нэмнэ. Хяналт-удирдлагын щит дээрх болон щуп-ын түвшингүүдийг харьцуулж харна (адилхан байх ёстой).

Хяналт-удирдлагын щит рүү сигнал очиж байгаа эсэхийг шалгах: багаж дээр түвшингийн дээд, доод хязгаарыг зохиомлоор оруулна (багажийн ашиглалтын зааврааас харах).

2.3.9 Тосны явуулах цахилгаан насосны АВР шалгах. Ингэхдээ:

1) удирдлагын щитнээс насосны удирдагыг автомат горим дээр тохируулах ба энэ үед насос ажилд залгагдана;

тосны явуулах цахилгаан насосыг явж байхад тосны үндсэн бакны отсек бүр дэх тосны түвшинг хянаж, журналд тэмдэглэнэ:

- цэвэр отсекийн түвшинг удирдлагын щитний түвшин заагч болон тосны бак дээрх щуп-ын заалтаар;
- хүлээн авах отсекийн түвшинг тосны бакны тагнаас хэр өндөр байгаагаар.

ТУРБИНЫ ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ТОС НЭМЭХДЭЭ ТОСНЫ ҮНДСЭН БАКНЫ ОТСЕКУУДЫН ТҮВШИНГ ДЭЭР БИЧИГДСЭН ХЭМЖЭЭНЭЭС ХЭТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

2) удирдлагын щитнээс насосны удирдлагыг гар дээр тохируулах ба тосны явуулах цахилгаан насосыг зогсооно.

2.3.10 Тосны аваарийн болон зогсоох цахилгаан насосуудын АВР шалгах. Ингэхдээ:

1) тосны явуулах цахилгаан насосыг ажилд залгана;

2) тосны аваарийн болон зогсоох насосуудын удирдлагыг хамтад нь автомат горим дээр тохируулна;

3) удирдлагын товчлуураар тосны явуулах цахилгаан насосыг зогсоох ба холхивчуудын өмнөх тосны даралт 30 кПа (0,3 $кгс/см^2$) болж буурахад “анхааруулах дохио” өгөгдөж, 25 кПа (0,25 $кгс/см^2$) болоход тосны зогсоох цахилгаан насос автоматаар залгагдана;

4) удирдлагын товчлуураар тосны зогсоох цахилгаан насосыг зогсоох ба холхивчуудын өмнөх тосны даралт 25 кПа (0,25 $кгс/см^2$) болж буурахад тосны зогсоох цахилгаан насос автоматаар залгагдана;

5) уг шалгалтыг дээрх зааврын дагуу 2 удаа явуулна.

САНАМЖ:

1. Турбиныг ажиллаж байх үед эдгээр насоснуудын АВР-ыг шалгахдаа автомат удирдлагын систем дээр тосны даралтыг зохиомлоор унагааж шалгана.
2. Турбины угсралт эсвэл засварын дараа тосны аваарийн болон зогсоох насосуудын АВР-ыг ажиллаагүй турбин дээр шалгахдаа мөн адил автомат удирдлагын систем дээр тосны даралтыг зохиомлоор унагааж шалгана.

2.3.11 Гол эргүүлэх байгууламжийн цахилгаан хөдөлгүүрийн автомат (холхивчуудын өмнөх тосны даралт 25 кПа /0,25 $кгс/см^2$/-аас багасхад залгагдана)-ын блокировкийг шалгах. Ингэхдээ:

1) удирдлагын щитнээс гол эргүүлэх байгууламжийг явуулах ба хэвийн ажиллагааг нь шалгана;

2) удирдлагын щитнээс тосны аваарийн болон зогсоох цахилгаан насосуудын удирдлагыг автоматаас гар луу шилжүүлнэ, дараа нь тосны явуулах цахилгаан насосыг зогсоох ба холхивчуудын өмнөх тосны даралт 25 кПа (0,25 $кгс/см^2$) хүртэл буурах үед гол эргүүлэх байгууламж автоматаар зогсох эсэхийг шалгана;

3) гол эргүүлэх байгууламжийг явуулж үзэх ба явахгүй байх ёстой;

4) тосны явуулах цахилгаан насосыг ахин явуулах ба гол эргүүлэх байгууламжийг явуулж үзээд зогсооно;

5) удирдлагын щитнээс тосны аваарийн болон зогсоох цахилгаан насоснуудын удирдлагыг ахин хамтад нь автомат дээр тохируулна;

Гол эргүүлэх байгууламжийн цахилгаан хөдөлгүүрийн автоматын блокировкийг турбины голын эргэлт хэмжигчийн “ВАЛ ВРАЩАЕТСЯ” (“гол эргэж байна”, n > 4 эрг/мин) сигналын үед шалгана.

2.4 Хамгаалалт, тохируулга болон блокировкийн ажиллагааг яваагүй турбин дээр шалгах

2.4.1 Уурын ерөнхий хаалт болон түүний тойруу хаалтууд хаалттай байгааг шалгана; уурын ерөнхий хаалт болон зогсоох хавхлага хоорондох уурын шугамын уур зайлуулах шугам дээрх вентилүүд нээлттэй байгааг мөн тэдгээрээр уур гүйхгүй байгааг шалгана.

2.4.2 Тосны явуулах цахилгаан насосыг ажилд залгана.

2.4.3 Зогсоох хавхлага, автомат затвор болон алсын зайны унтраалгуудын ажиллагааг шалгана. Ингэхдээ:

1) зогсоох хавхлагын түргэн хаах төхөөрөмжийг гараар (маховикаар хаах тал руу нь тултал нь эргүүлэх) эсвэл цахилгаан эргүүлэгчийг залгана;

2) цахилгаан ачаалал хаях релег удирдлага ба дохиоллын щит дэх товчлуурын тусламжтайгаар залгана;

3) автомат затворын маховикийг “РАБОТА” /“АЖИЛ”/ байрлалд тохируулна (байрлал “ИСПЫТАНИЕ” /”ТУРШИЛТ”/ нь анхааруулах дохио өгдөг);

4) таслагчуудын (захлопки) алсын зайны унтраалга салгаатай байгааг шалгана;

5) үйлдвэрийн болон дулааны авлагууд дахь уурын даралтын регуляторууд ба синхронизаторын цахилгаан эргүүлэгчийг “УБАВИТЬ” /”БАГАСГАХ”/ чиглэлд залгана (хязгаарын байрлалуудад цахилгаан эргүүлэгч нь автоматаар унтрах ёстой);

6) гол эргүүлэх байгууламж унтарсан байгааг шалгана;

7) турбины хамгаалалтуудын цахилгаан хэлхээг салгана;

8) турбины алсын зайны унтраалгыг удирдлагын ба дохиоллын щит дэх товч-луурын тусламжтайгаар залгана;

9) автомат затворыг залгах ба зогсоох хавхлагын хамгаалалтын шугам дээр ажлын даралт байгаа эсэхийг шалгана (хэмжилтийн цэг – Р5 /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/), мөн түүнчлэн ӨДХэсгийн тохируулах клапангууд болон ДДХ, НДХэсгүүдийн эргэх диафрагмууд бүрэн хаагдсан байдлыг шалгана;

10) зогсоох хавхлагуудыг цахилгаан эргүүлэгчийн тусламжтайгаар нээх ба бүрэн нээгдсэний дараа эргүүлэгч нь автоматаар салгагдаж байгаа эсэхийг шалгана; зогсоох хавхлагууд бүрэн нээгдэх болон хаагдах үед анхааруулах дохиолол ирж байгааг шалгана;

11) үйлдвэрийн болон дулааны авлагууд дахь уурын даралтын регуляторууд ба синхронизаторын цахилгаан эргүүлэгчийг “ПРИБАВИТЬ” /”ИХЭСГЭХ”/ чиглэлд залгана (хязгаарын байрлалуудад цахилгаан эргүүлэгч нь автоматаар унтрах ёстой);

12) дараах хаалтууд хүртэлх уурын шугамууд уургүй байгааг шалгаад тэдгээрийг цахилгаан эргүүлэгчээр нээнэ:

- уурын ерөнхий хаалт ба түүний тойруу хаалт;
- үйлдвэрийн болон дулааны авлагын уурын хаалтууд;
- намдаралтын халаагчийн уурын хаалт;

ингэхдээ хязгаарын байрлалуудад цахилгаан эргүүлэгч нь автоматаар унтарч байгаа эсэхийг хянана;

13) автомат затворын гар унтраалгын товчлуурыг дарах ба дараах зүйлсийг шалгана:

- зогсоох хавхлагууд автоматаар хаагдсаныг;
- зогсоох хавхлагуудын цахилгаан эргүүлэгчүүд залгагдаж (түргэн таслах төхөөрөмжүүдийг залгахаар), үүний дараа автоматаар унтарч байгааг;
- үйлдвэрийн болон дулааны авлагууд дахь уурын даралтын регуляторууд ба синхронизаторын цахилгаан эргүүлэгчүүд “УБАВИТЬ” /”БАГАСГАХ”/ чиглэлд автоматаар залгагдсаныг ба хязгаарын байрлалуудад цахилгаан эргүүлэгчүүд нь автоматаар унтарсаныг;
- 12-р пункт дээрх хаалтнуудын цахилгаан эргүүлэгчүүд хаах тал руу автоматаар залгагдсаныг ба бүрэн хаагдсаны дараа автоматаар унтарсаныг;

14) автомат затворыг дахин залгаж, зогсоох хавхлагуудыг нээнэ;

САНАМЖ: Хамгаалалтын системийг шалгах явцад зогсоох хавхлагыг 2-3 удаа нээх ба зөвхөн үүний дараа зогсоох хавхлагын хамгаалалтын шугам дээрх тосны даралт 0 болж унах үеийн хамгаалалтыг шалгаж болно (хэмжилтийн цэг – Р5 /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/).

15) турбины алсын унтраалгыг ажиллуулах командыг удирдлагын ба дохиоллын щитнээс өгөх ба ингэсэний дараа зогсоох хавхлагууд, тохируулах клапанууд, ДДХ, НДХэсгүүдийн эргэх диафрагмууд хаагдаж дараа нь зогсоох хавхлагуудын түргэн таслах төхөөрөмжүүд автоматаар залгагдсан эсэхийг шалгана;

16) турбины алсын унтраалгыг удирдлагын ба дохиоллын щитнээс ахин залгаж, зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугам дээр ажлын даралт байгааг шалгана (хэмжилтийн цэг – Р5 /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын парамет-рүүдийн жагсаалт 109-М-13763/).

2.4.4 Тосны систем дэх даралтын гидравлик реле ба захлопкуудын реле, мөн түүнчлэн захлопкуудын алсын унтраалгын релений ажиллагааг шалгана. Ингэхдээ:

1) удирдлагын болон дохиоллын щит дээр дараах цахилгаан хэлхээнүүдийг таслана:

- холхивчнуудын өмнөх болон тосны ерөнхий насосны сорох талын тосны даралт уналтын хамгаалалт;

- цахилгаан ачаалал 10,5 МВт (хэвийн ачааллын 30%) хүртэл багасах үед ажилладаг захлопкуудын алсын зайны унтраалгын блокировка;

2) удирдлагын болон дохиоллын щитнээс захлопкуудын алсын унтраалгыг залгах ба штокнуудын байрлал болон анхааруулах сигналын тусламжтайгаар захлопкуудын гидравлик хүч залгаатай байгаа эсэхийг шалгана;

САНАМЖ: Турбины хамгаалалтуудыг цахилгаан ачаалал 30%-иас бага үед шалгахдаа захлопкуудын алсын унтраалгын блокировкаг утнраана.

удирдлагын болон дохиоллын щитнээс захлопкуудын алсын унтраалгыг ажиллуулах ба штокнуудын байрлал болон анхааруулах сигналын тусламжтайгаар захлопкуудын гидравлик хүч захлопкуудыг хаах чиглэлд ажилласан эсэхийг шалгана;

3) ажилд залгаатай байгаа тос хөргөгчүүдийн тосны орох хаалтыг аажмаар хаах замаар холхивчнуудын өмнөх тосны даралтыг 25-20 КПа (0,25-0,20 кгс/см^2) хүртэл багасгана, энэ үед тосны системийн даралтын гидравлик реле ажиллах ёстой ба зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугам дээрх даралт 0 болж унана (Р5 цэг дээр /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/);

Энэ үед тохируулах клапанууд, ДДХ, НДХэсгүүдийн эргэх диафрагмууд хааг-даж байгааг шалгах ба үүнтэй нэгэн зэрэг бүх гидравлик хүчнүүд захлопкуудыг хаах чиглэлд ажиллах ёстой.

САНАМЖ: Уг туршилтыг гүйцэтгэхдээ тосны явуулах цахилгаан насосны хаях клапангийн хэвийн ажиллагааг шалгана.

4) тос хөргөгчүүдийн тосны орох хаалтыг бүрэн нээж; зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугамд ажлын даралт эргэж гарсныг (Р5 цэг дээр /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/), мөн захлопкуудын гидравлик хүчнүүд залгагдсаныг шалгана;

5) удирдлага болон дохиоллын щитнээс холхивчнуудын өмнөх болон тосны ерөнхий насосны сорох талын тосны даралт уналтын хамгаалалтын цахилгаан хэлхээг залгана (бэлэн байдалд тавих);

САНАМЖ: Пункт 1 дээр тасалсан блокировкийг хэвээр үлдээнэ. Захлопкуудын ажиллагааг зогсоох хавхлагуудтай хамтад нь шалгах боломжтой болно.

2.4.5 Хамгаалалтын ажиллагааг удирдлага болон дохиоллын щитнээс өгөх сигналаар (параметрийг тогтоосон хязгаарын утганд нь хүргэх замаар) шалгана. Шалгалтыг удирдлага болон дохиоллын щитэнд бүх параметрүүд (уурын дагуу болон эсрэг чиглэлийн роторын тэнхлэгийн шилжилт, роторын эргэлтийн давтамж, тосны үндсэн насосны сорох талын даралт, тосолгооны систем дэх холхивчнуудын өмнөх тосны даралт, тогоо доторх уур агаарын холимогийн абсолют даралт, хурц уурын температур, турбин болон генераторын холхивчнуудын доргио)-ийг ээлж дараллан зохиомлоор өөрчлөх замаар явуулна.

Параметр зохиомлоор өөрчлөх ажлын дараалал ашиглалтын бичиг баримтанд тусгагдсан байна.

Параметр бүрийн шалгалтын өмнө удирдлага болон дохиоллын щитнээс турбины алсын унтраалга, мөн захлопкуудын алсын унтраалгыг залгаж; зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугам дээр ажлын даралт байгааг (Р5 цэг дээр /турбины ашиглалтын

бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/), мөн түүнчлэн захлопкуудын гидравлик хүчнүүд залгаатай байгааг шалгана.

Параметр бүрийн шалгалтын дараа турбины алсын унтраалга ажилласанаас үүдэлтэйгээр зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугам дээрх тосны даралт 0 болж унаж байгаа эсэхийг (Р5 цэг дээр /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/), мөн захлопкуудын алсын унтраалга ажилласан эсэхийг шалгана. Үүний дараа өөрчилсөн параметрээ буцааж анхны утгыг нь оруулж ба уг утга нь ТАД-д нийцэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгана.

Туршилт явуулж дууссаны дараа:

- тогоон дахь уур агаарын холимогийн абсолют даралт ихсэлтийн хамгаалалтыг (хамгаалалт шалгаж байхад салгагддаг), мөн цахилгаан ачаалал 10,5 МВт хүртэл багасах үед ажилладаг захлопкуудын алсын унтраалгын блокировкаг (пункт 1 дээр тасалсан) залгана;
- хурц уурын температурын хамгаалалтыг салгаатай хэвээр нь үлдээнэ (уг хамгаалалт нь хурц уурын температур 490°С хүртэл нэмэгдсэний дараа автоматаар ажиллах ёстой).

САНАМЖ:

1. Дэлгэц дээрх гол шилжилтийн болон голын харьцангуй дулаан тэлэлтийн 0 утгын тохиргоог хүйтэн турбин дээр гүйцэтгэнэ (өөрөөр хэлбэл, турбины корпус болон голыг адил температуртай байхад).

2. Засвар эсвэл угсралтын дараа гол шилжилтийн хамгаалалтыг шалгахдаа голыг хамгаалалтын тавилын хэмжээгээр шилжүүлэх ба тулах холхивчноос.... Голын харьцангуй дулаан тэлэлтийн хэмжилтийг мөн адил гүйцэтгэнэ. Голыг хүйтэн турбин дээр шилжүүлэх үед (гол болон корпусын температур тэнцүү) голын тэнхлэг дагуух шилжилтийн утга нь голын дулаан тэлэлтийн утгатай тэнцүү байх ёстой.

3. Дээрх хамгаалалтуудаас гадна генераторын хамгаалалт ажиллах үеийн турбины хамгаалалтыг шалгана. Хугацаа болон хамгаалалт ажиллах дараалал төслийн шаардлагын дагуу тодорхойлогддог.

2.4.6 Тохируулах клапангийн гараар хаах сэлгүүрийн ажиллагааг шалгана (зураг 56-г үзэх):

1) таг (2)-ны боолтуудыг тайлж, тагийг салгаж авна;

2) пүршин шайб (10)-ийн хүчийг давж үйлчлэх замаар 2 гар (19)-ыг босоогоос хэвтээ байрлалд шилжүүлэх ба тэдгээрийн араас шпиндель (12)-ийг цагийн зүүний дагуу суурь (11)-ийн тулгуур хүртэл таг (3) руу эргүүлнэ;

3) шпиндель (12)-ийг анхны байрлалд тавих ба ингэхдээ түүнийг 2 гар (19)-ын араас цагийн зүүний эсрэг чиглэлд сэлгүүр (4)-ийн тулгуур хүртэл таг (3) руу эргүүлнэ; дараа нь 2 гар (19)-ыг хэвтээгээс босоо байрлалд шилжүүлж, таг (2)-ийг хаана.

2.4.7 Автоматын ажиллагаа (гүйцэтгэх төхөөрөмжүүдийн автомат холболт, салгалт болон блокировка)-г параметрийг зохиомлоор өөрчлөх замаар “Турбины автомат удирдлагын алгоритмүүд” (109-М-13816)-д нийцүүлэн шалгана.

2.4.8 Өндөр даралтын халаагч (ӨДХ)-ийн хамгаалалтын системийн гүйцэтгэх цахилгаан төхөөрөмжүүдийн ажиллагаа болон гар удирдлагыг “Турбины автомат удирдлагын алгоритмүүд” (109-М-13816)-д нийцүүлэн шалгана.

Уг шалгалтыг ӨДХ руу орох болон гарах тэжээлийн усны шугам, хаалт усгүй байхад явуулах тул шалгалтын өмнө усаар тасарсан эсэхийг сайтар шалгана.

Шалгалтыг дараах дарааллаар явуулна (зураг 1-г үзэх):

1) ӨДХ руу орох уурын болон тэжээлийн шугам, ӨДХ-аас гарах тэжээлийн усны шугам, мөн тэжээлийн усны тойруу шугамууд дээрх цахилгаан эргүүлэгчтэй хаалтуудын нээгдэж болон хаагдаж байгааг удирдлагын щитнээс шалгана; хаалтууд бүрэн хаагдаж эсвэл нээгдсэний дараа цахилгаан эргүүлэгчүүд автоматаар унтрах ёстой;

2) хувирсан усыг автомат клапан (27)-д өгөх шугамын цахилгаан соронзон клапангууд (37)-ын нээгдэж болон хаагдаж байгааг удирдлагын болон дохиоллын щитнээс шалгана;

3) хаалтуудыг ажилд залгасан ӨДХ-д нийцүүлэн дараах байдлаар нээнэ:

- цахилгаан соронзон клапангууд (37)-ыг хаана, вентиль (42)-ийг нээх замаар хувирсан усны насоснуудаас клапангууд (37) хүртэл хувирсан усыг өгнө;
- ӨДХ-д тэжээлийн ус өгөх (38) болон ӨДХ-аас тэжээлийн ус гаргах (39) цахилгаан хаалтуудыг нээнэ;
- ӨДХ-ийн тэжээлийн усны тойруу шугамын цахилгаан хаалт (40)-ыг хаана;
- турбинээс ӨДХ-д уур өгөх шугамын цахилгаан хаалт (41)-ыг нээнэ;

4) ӨДХ-ийн хамгаалалтад хүчдэл залгаж, удирдлагын болон дохиоллын щитнээс зохиомлоор хувирсан усны түвшинг хамгаалалтын тавилд хүргэн ихэсгэнэ; энэ үед автоматаар:

- ӨДХ-ийн уурын орчинд усны түвшин ихэссэн анхааруулах дохиолол ирнэ;
- клапангууд (37) нээгдэж, хувирсан ус автомат клапан (27)-д өгөгдөнө (дренажаар юүлэгдэж байгаа эсэхээр нь мэднэ);
- ӨДХ-ийн тэжээлийн усны тойруу шугамын цахилгаан хаалт (40) нээгдэнэ;
- ӨДХ-д тэжээлийн ус өгөх (38) болон ӨДХ-аас тэжээлийн ус гаргах (39), мөн ӨДХ-д уур өгөх (41) цахилгаан хаалтууд хаагдана;

5) хамгаалалтын системийг анхны байрлалд буцаана;

6) удирдлагын щитнээс цахилгаан соронзон клапангууд (37)-ыг хаана;

7) ӨДХ-ийн хамгаалалтыг хүчдэлгүй болгоно.

2.4.9 Зуух галлах үеэр ӨДХ-ийн хамгаалалтын ажиллагааг дурын ӨДХ-ийн уурын орчинг усаар дүүргэж ерөнхийд нь шалгана (хамгаалалтын цахилгаан болон гидравлик хэсгүүдийг хамтад нь). Түүнчлэн нэвтрүүлэх (25) ба буцаахгүй (26) клапангуудын тавагны нягт хаагдаж байгааг сайтар шалгана (зураг 1-г үзэх).

Зуух галлах үед түүн рүү тэжээлийн усыг ӨДХ-ийг тойруулан 2 параллель шугамаар өгнө: нээлттэй цахилгаан хаалт (40) болон нэвтрүүлэх (25) ба буцаахгүй (26) клапангуудын тойруу шугамаар. Нэвтрүүлэх (25) ба буцаахгүй (26) клапангууд хаалттай

учир нэвтрүүлэх клапаны таваг дор тэжээлийн усны даралт байх ёсгүй (вентиль 43 хаалттай үед) ба шугамын манометрийн заалтаар шалгана.

ӨДХ-ийн хамгаалалтын ажиллагааг ерөнхийд нь шалгахдаа дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ:

1) тэжээлийн усыг нэвтрүүлэх клапан (25)-гийн “Б” хэсгээс автомат клапан (27)-г тойруулан юүлэх шугамын вентиль (44)-ийг хаана;

2) хувирсан усыг хувирсан усны насоснуудаас цахилгаан соронзон клапангууд (37)-д өгөх шугамын таслах вентиль (42)-ийг нээнэ;

3) тэжээлийн усыг нэвтрүүлэх клапан (25)-гийн “Б” камераас автомат клапан (27)-д өгөх шугамын таслах вентиль (45)-ийг нээнэ; уг шугам дээр тэжээлийн усны даралт байх ёстой;

4) вентиль (43)-ийг аажмаар нээнэ (энэ үед ӨДХ-д тэжээлийн ус өгөх цахилгаан хаалт (38) **хаалттай**, ӨДХ-ийн тэжээлийн усны тойруу шугамын цахилгаан хаалт (40) **нээлттэй** байна); нэвтрүүлэх клапан (25)-ы тавагны доор тэжээлийн усны даралт байгааг хэмжигч багажийн тусламжтайгаар шалгана;

5) нэвтрүүлэх клапан (25)-ы хэвийн ажиллагааг дараах дарааллаар шалгана:

- нэвтрүүлэх клапан (8)-ы маховикийг цагийн зүүний эсрэг чиглэлд эргүүлж клапанг бүрэн нээнэ;
- вентиль (44)-ийг нээнэ, энэ үед нэвтрүүлэх клапан (25) автоматаар хаагдах ёстой;
- нэвтрүүлэх клапан (25)-ы маховикийг цагийн зүүний дагуу эргүүлж клапаны тавгийг хаах байрлалд тавина;
- вентиль (44)-ийг дахин хаана;

6) буцаахгүй клапан (26)-ы маховикийг цагийн зүүний эсрэг чиглэлд тултал эргүүлж, дараа нь эсрэг чиглэлд “хагас эргэлт” эргүүлнэ;

7) ӨДХ-ийн хамгаалалтыг хүчдэлд залгана;

8) ӨДХ-д тэжээлийн ус өгөх (38) болон ӨДХ-аас тэжээлийн ус гаргах (39) цахилгаан хаалтуудыг аажмаар бүрэн нээх ба манометр дэх даралтын утга ихсэх нь тэжээлийн ус онгорхой вентиль (43)-иэр (4-г унших) дамжин халаагчуудын хоолойнуудыг дүүргэж байгааг илтгэнэ; даралт ихэссээр тэжээлийн усны шугамын даралттай тэнцсэнээр халаагчуудын хоолойнууд усаар дүүрнэ;

9) нэвтрүүлэх клапан (25)-гийн маховикийг цагийн зүүний эсрэг эргүүлж түүнийг бүрэн нээнэ, үүний дараа нэвтрүүлэх клапаны тойруу вентиль (43)-ийг хаана;

10) ӨДХ-ийн хувирсан усны түвшин заах шилэн хэмжүүрээр тэжээлийн ус халаагчуудын уурын орчин руу нэвтэрч байгйй эсэхийг шалгана (хэрэв хоолойнуудад усны нэвчилт байгаа бол түвшин нэмэгдэнэ);

11) ӨДХ-ийн тэжээлийн усны тойруу шугамын цахилгаан хаалт (40)-ыг хаах ба ӨДХ-д турбинээс уур өгөх цахилгаан хаалт (41)-ыг нээнэ;

12) удирдлага болон дохиоллын щитнээс ӨДХ-ийн усны түвшинг зохиомлоор хамгаалалтын тавилд хүргэн ихэсгэж ӨДХ-ийн хамгаалалтыг ажиллуулах ба энэ үед:

- анхааруулах дохиолол ирнэ;

- цахилгаан соронзон клапангууд (37) нээгдэх ба хувирсан ус автомат клапан (27)-д өгөгдөнө; энэ үед автомат клапан доош шилжиж нэвтрүүлэх клапан (25)-ы “Б” камерийг дренажтай холбоно (уг шугамын манометрээр хянана, Р36 цэг дээр /турбины ашиглалтын бичиг баримт дахь хяналтын параметрүүдийн жагсаалт 109-М-13763/); ингэснээр нэвтрүүлэх клапан (25) автоматаар хаагдах ба тэжээлийн ус түүнийг дайран, ӨДХ-ийг тойрон буцаахгүй клапан (26)-д өгөгдөж эхлэнэ; усны урсгалын үйлчлэлээр буцаахгүй клапаны таваг доош шилжиж, седлод сууж ӨДХ-ийг эсрэг талаас усаар таслана;
- нэгэн зэрэг ӨДХ-д уур өгөх (41), ӨДХ-д тэжээлийн ус өгөх (38) болон гаргах (39) цахилгаан хаалтууд хаагдаж, мөн ӨДХ-ийн тэжээлийн усны 2 дахь тойруу шугамын цахилгаан хаалт (40) нээгдэнэ;

13) ӨДХ-ийн хамгаалалт ажилласан (усаар тасарсан) даруйд нэвтрүүлэх болон буцаахгүй клапангуудын маховикуудыг цагийн зүүний дагуу эргүүлж тавагнуудыг хаалттай байрлалд шилжүүлнэ;

14) хамгаалалтын системийг анхны байрлалд буцаана;

15) удирдлагын щитнээс цахилгаан соронзон клапангууд (37)-ыг хаана;

16) ӨДХ-ийн хамгаалалтыг хүчдэлгүй болгоно.

2.5 Уурын ерөнхий шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл халаах

Турбин явуулахад бэлэн болсны дараа хурц уурын шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл халааж эхлэнэ. Ингэхдээ:

1) уурын ерөнхий хаалт болон түүний тойруу шугамын хаалтууд бүрэн хаалттай эсэхийг шалгаж хаана;

2) уурын ерөнхий хаалт хүртэлх шугамнаас өндөр даралтын дренажийн магистраль руу холбосон шугамын вентилүүдийг нээж, уурын ерөнхий хаалтны дараах вентилүүдийг хаана;

3) уурын ерөнхий хаалт болон зогсоох хавхлага хоорондох шугамын агаар гаргагч болон бронк руу юүлэх шугамууд дээрх вентилүүдийг нээнэ;

4) уурын ерөнхий шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл хурц уураар халааж эхлэнэ; шугамын даралтыг бага багаар ажлын даралт хүртэл ихэсгэнэ;

Уурын ерөнхий шугамыг шугамын ханын халах хурд 5℃/мин-с ихгүй байхаар халаана.

Уурын ерөнхий шугамыг бүрэн халаах хугацаа нь түүний урт, дулаан хучлагын байдлаас гадна дренажийн шугамуудын байрлал, голч зэргээс хамаарна.

Уурын шугамыг халаах явцад уур ажиллаагүй турбин руу орох ёсгүй.

Зогсоох хавхлагын өмнөх шугамын агаар гаргагчаар уур нэвчиж байвал уурын ерөнхий хаалт болон түүний тойруу хаалтуудын бүрэн хаагдсан эсэхийг шалгана.

УУРЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОН ТОЙРУУ ХААЛТУУД ИХ ХЭМЖЭЭГЭЭР УУР АЛДАЖ БАЙХАД ТУРБИНЫГ ЯВУУЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

2.6 Конденсацийн төхөөрөмжийг явуулах

2.6.1 Конденсатор дахь хувирсан усны түвшинг шалгана.

Түвшин хангалтгүй байвал тогоог ХОВ-н усаар шилэн хэмжүүрийн 2/3 хүртэл дүүргэж, тогоо дүүргэх хаалтыг сайтар хаана.

2.6.2 Станцын 0,69 МПа абсолют даралттай уурын магистралиас татсан дараах шугамуудын цахилгаан хаалтуудын хаалттай эсэхийг шалгана:

- нягтруулгын регуляторын шугам;
- нягтруулгын регуляторын тойруу шугам;
- явуулах эжекторын шугам;
- үндсэн эжекторын шугам;
- нягтруулгын эжекторын шугам.

Станцын 0,69 МПа абсолют даралттай уурын магистралиас дээрх хаалтуудын өмнө байрлах цахилгаан вентилүүд хүртэл уур өгнө. Үүний тулд ерөнхий уурын шугамын цахилгаан вентилийг бага зэрэг нээж, дараа нь бүрэн онгойлгоно. Үйлдвэрийн болон дулааны авлагын шугамуудын уур гаргах вентилүүдийг хаана (авлагын шугамын хаалт болон буцаахгүй клапан-захлопок дундах).

2.6.3 Явуулах эжекторт уур өгөх цахилгаан хаалтыг нээж, дараа нь эргэлтийн усны насосуудын агаар сорох шугамын цахилгаан хаалтыг мөн нээнэ.

2.6.4 Эргэлтийн усны конденсатораас гарах шугамын 2 цахилгаан хаалтыг нээнэ; эргэлтийн усны конденсатор руу орох болон гарах шугамуудын юүлэгч вентилүүдийг хаана.

Эргэлтийн усны насосыг явуулна, насосын шахах талын хаалтыг бүрэн онгойлгоно (сорох талын хаалтыг явуулахын өмнө нээнэ), явуулах эжектор дээр эргэлтийн усны насосуудын агаар сорох шугамын цахилгаан хаалтыг хааж, дараа нь конденсаторын уурын орчноос уур агаарын холимог сорох шугамын цахилгаан вентилийг нээнэ.

2.6.5 Эргэлтийн усны конденсатор руу орох шугамын цахилгаан хоёр хаалтыг 1/3 хэмжээнд нээнэ.

Конденсаторын усан камеруудын агаар гаргагчийг нээж (зураг 72-г үзэх), агааран бөмбөлөггүй ус гарч эхлэхэд хаана.

2.6.6 Конденсатор руу орох эргэлтийн усыг орох болон гарах шугамын цахилгаан хаалтуудаар тохируулна.

2.6.7 Хувирсан усны насосыг ажилд залгах ба АВР-н ажиллагааг ээлж дараллан дараах байдлаар шалгаж үзнэ:

1) конденсаторын тогооны түвшин хэмжүүрт хувирсан ус өгөх вентилийг нээх ба хувирсан усыг дренажийн тэлэгч рүү болон нягтруулгын регуляторааас конденсаторын дренажийн тэлэгч рүү уур өгөх шугам руу цацах төхөөрөмжийн вентилүүдийг нээнэ; хувирсан усны насос бүрийн сорох талын хаалтыг нээж, ажилд бэлтгэнэ;

2) дараах цахилгаан хаалтуудыг хаалттай эсэхийг шалгана:

- хувирсан усны насос бүрийн сорох талын хаалт;
- хувирсан усны түвшний регуляторын тойруу шугамын хаалт;

- эжекторуудын тойруу хаалтууд;
- хувирсан усыг түвшний регуляторааc НДХ-д өгөх шугамын хаалт;
- хувирсан усны НДХ руу орох болон гарах талын хаалтууд;

САНАМЖ. Турбины хувирсан усны механик хольц болон хатуулгийг шалгаж, зөвхөн шаардлага хангасан тохиолдолд деаэраторт өгнө. Турбины угсралтын дараах явуулах ажлын үед эхэндээ хувирсан усыг канал руу юүлж, хувирсан усыг механик хольцгүй болгоно.

3) дараах цахилгаан хаалтууд нээлттэй байгаа эсэхийг шалгана:

- хувирсан усыг гараар буцаан эргүүлэх шугамын хаалт (түвшний регуляторын тойруугаар конденсаторт хаях шугам);
- хувирсан усны НДХ-н тойруу шугамын хаалт;

4) хувирсан усны насос 1-ийг ажилд залгаж, ажиллагаа хэвийн байгааг шалгана;

5) хувирсан усны насос 1-ийг ажиллагаа хэвийн бол зогсоож, насос 2-ыг явуулаад ажиллагаа хэвийн байгааг шалгана;

САНАМЖ. “Автомат удирдлагын алгоритм” 109-М-13816 –д хувирсан усны насосны шахах талын цахилгаан хаалт нь насос АВР-аар залгагдахаас 5сек-н өмнө нээгдэж эхлэх ёстой.

6) хувирсан усны насос 2-ын шахах талын хаалтыг аажим нээх ба хувирсан усыг конденсаторт буцаан өгөх үед насосны даралт хэвийн байгааг шалгана; үүний дараа тогооны усны түвшин регуляторыг автомат ажиллагаанд залгаж, хувирсан усыг түвшин регуляторааc НДХ-д өгөх шугамын цахилгаан хаалтыг нээж, хувирсан усыг гараар буцаан эргүүлэх шугамын цахилгаан хаалтыг хаана; хувирсан усны насос 2 болон түвшин регуляторын ажиллагаанд хяналт тавьж, хэвийн байгааг шалгана;

7) хувирсан усны насос 1-ийн шахах хаалтыг нээж, АВР-ын ажиллагааг дараах байдлаар шалгана:

- насосны удирдлагын түлхүүрийг “СБЛОКИРОВАНО” (“ЦООЖЛОГДСОН”) байрлалд тавина;
- удирдлагын щитнээс хувирсан усны насос 2-ыг зогсоох ба энэ үед хувирсан усны насос 1 АВР-аар ажилд залгагдаж байгааг, мөн түүний хэвийн ажиллагааг шалгана;
- удирдлагын щитнээс хувирсан усны насос 1-ийг зогсоох ба энэ үед хувирсан усны насос 2 АВР-аар ажилд залгагдаж байгааг, мөн түүний хэвийн ажиллагааг шалгана;

8) нэг насосыг ажилд, нөгөөг нь АВР-т үлдээнэ (насосны ашиглалтын зааврaас хэрхэн АВР-т залгахыг харах);

САНАМЖ. НАСОСЫГ УСГҮЙ ЯВУУЛАХ, МӨН ШАХАХ ТАЛЫН ХААЛТ ХААЛТТАЙГААР 2 МИН-ААС УДААН ЯВУУЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

2.6.8 Конденсаторын уурын орчноос уур агаарын холимогийг үндсэн эжекторт өгөх шугамуудын 2 хаалтыг нээнэ;

2.6.9 Үндсэн эжекторын хөргөгчөөр хувирсан ус явж байгааг шалгасны дараа түүний 2-р үед уур өгөх вентилийг нээнэ.

САНАМЖ:

1. Алсын удирдлагаар явуулж байгаа тохиолдолд үндсэн эжекторыг залгахдаа уурыг 2 үед нэгэн зэрэг өгөхийг зөвшөөрнө.

2. Хувирсан усыг хэт халаахгүйн тулд эжекторуудад уур өгсөнөөс эхлээд голд эргэлт өгөх хүртэлх хугацаа 30 мин-с ихгүй байх ёстой (эжекторуудын хэвийн ажиллагаа алдагдахаас сэргийлж).

3. Хувирсан усны зарцуулалт 52 $м^3/ц$ -с их ба тогооны түвшин регулятор ажиллаагүй үед хувирсан усны эжекторуудын тойруу шугамын цахилгаан хаалтыг нээнэ.

2.6.10 Нягтруулгын эжекторын хөргөгчөөр хувирсан ус явж байгааг шалгасны дараа түүнд уур өгөх вентилийг нээнэ; уур агаарын холимогийг эжекторт өгөх шугамын дренажийн вентилийг нээнэ (дренаж – усан түгжээгээр дамжин атмосферийн даралтат дренажийн магистраль руу өгсөн шугам).

2.6.11 Нягтруулгын уурын регуляторыг автомат удирдлагад шилжүүлэн ажилд залгана, ингэхдээ:

- нягтруулгын системээс конденсаторын дренажийн тэлэгчид өгсөн уурын шугамын дренаж дээрх цахилгаан вентилийг нээнэ;
- нягтруулгын регуляторыг тойруулан нягтруулгаас уур авах шугамын гар вентилийг хаах;
- нягтруулгын регуляторааас конденсаторын дренажийн тэлэгчид уур өгөх шугамын цахилгаан вентилийг нээх ба уг шугам руу болон кон-денсаторын дренажийн тэлэгч рүү хувирсан ус цацагдаж байгааг шалгана;
- турбинээс болон нягтруулгын регуляторааас НДХ-д уур өгөх шугамуудын цахилгаан хаалтуудыг хаана;
- гол эргүүлэх байгууламжийн тасралтгүй ажиллагааг шалгасны дараа станцын магистраль ($P = 0{,}69$ МПа, $t = 170{\sim}250$℃)-иас нягтруулгад уур өгнө, ингэхдээ нягтруулгын регуляторын өмнөх цахилгаан вентилийг нээнэ.

Нягтруулгын регуляторын тусламжтайгаар абсолют даралтыг үүсгэнэ:

- нягтруулгын регулятортай холбогдсон нягтруулгын камеруудад – 103-110 кПа (1,03-1,10 $кгс/см^2$);
- нягтруулгын эжектортой холбогдсон нягтруулгын захын камеруудаас гарах шугам дээрх – 97-98 кПа (0,97-0,98 $кгс/см^2$), өөрөөр хэлбэл атмосферийн даралтаас үл ялиг бага;

2.6.12 Конденсатор дахь абсолют даралт унаж 60 кПа (0,6 $кгс/см^2$) болох үед үндсэн эжекторын 1-р үед уур өгнө, ингэхдээ эжектор дээрх түүний вентилийг нээнэ. Конденсатор дахь абсолют даралт ≈ 21,6 кПа (0,22 $кгс/см^2$) болж багасах үед явуулах эжекторыг зогсооно, ингэхдээ эхлээд уур агаарын холимогийг сорох шугам дээрх цахилгаан вентилийг хааж, дараа нь уур өгөх шугамын цахилгаан вентилийг хаана.

2.6.13 Конденсатор дахь абсолют даралт 48 кПа (0,49 $кгс/см^2$)-с бага болоход турбиныг явуулахыг зөвшөөрнө (сийрэгжилт ≥400 мм м.у.б).

2.7.14 Турбины сүүлийн үеийн цахилгаан хамгаалалт (конденсаторын уурын орчин дахь абсолют даралтын хамгаалалт)-ыг хүчдэлд залгана (бэлэн байдалд оруулах).

2.7 Уурын ерөнхий хаалтаас зогсоох хавхлага хүртэлх ерөнхий шугам болон зогсоох хавхлагаас турбины уурын хайрцаг хүртэлх салаа шугамуудыг халаах

2.7.1 Ерөнхий болон салаа шугамуудыг халаах дараалал (ӨДХэсгийн тохируулах клапангууд нягт хаалттай буюу турбины гол эргэхгүй):

Уурын шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл халаасны дараа, мөн хамгаалалтуудын ажиллагааг ажиллаагүй турбин дээр шалгасны дараа уурын ерөнхий болон салаа шугамуудыг турбины уурын хайрцаг хүртэл халааж эхлэнэ, үүний тулд:

1) уурын ерөнхий шугамын зогсоох хавхлага хүртэлх хэсгийн бронк руу юүлэгчийг нээх ба шугамын уур гаргагч вентилүүдийг хаана;

2) зогсоох хавхлагуудын уур гаргагчийг нээнэ;

3) тохируулах клапангуудын гараар хаах сэлгүүрийн их биенээс тагийг нь авч, уг сэлгүүрийн тусламжтайгаар турбины ӨДХэсгийн тохируулах клапангуудыг хаана (2.4.7-г үзэх);

4) гол эргүүлэх байгууламжийг голыг тасралтгүй эргүүлэх горимоор явуулна;

5) уурын салаа шугамуудын бронк руу юүлэгчийг болон уур гаргагчийг нээнэ;

6) зогсоох хавхлагуудын нягтруулгын штокоор нэвчин гарсан уурыг нягтруул-гын системд өгөх шугамууд дээрх вентилүүдийг нээнэ; нэвчсэн уурыг атмосферт хаях шугамуудын вентилүүдийг хаана;

7) зогсоох хавхлагуудын өмнө даралт байхгүйг шалгасны дараа тэдгээрийг бүрэн нээнэ;

8) гол эргүүлэх байгууламж ажиллаж байгааг, мөн турбины тохируулах клапангууд гараар хаах сэлгүүрийн ажиллагаагаар бүрэн хаалттай байгааг шалгана;

9) турбины их биеийн бүх дренажуудыг нээнэ;

10) конденсаторын дренажийн тэлэгч рүү хувирсан ус цацагчийг нээнэ;

11) уурын ерөнхий хаалтын тойруу шугамын тохируулах клапанг аажмаар нээх замаар турбины тохируулах клапангууд хүртэлх уурын шугамуудад уур өгнө; зогсоох хавхлагууд хүртэлх уурын шугамын болон уурын салаа шугамуудын бронк руу юүлэх юүлэгчээр ус гарахаа больж, уур гарч эхлэхэд тэдгээрийг хаах ба станцын дренажийн коллекторт өгөх шугамыг нээнэ (дренажийн тэлэгчид өгөгдсөн салаа шугамуудын дренаж хаалттай); уурын абсолют даралтыг аажмаар 0,3-0,5 МПа (3-5 $кгс/см^2$) хүртэл ихэсгээд, уг даралтаар 15-20 мин халаана; уурын абсолют даралтыг аажмаар хэвийн хэмжээ хүртэл ихэсгэнэ, ингэхдээ уурын шугамуудын хананы халах хурдыг 5°С/мин-с ихэсгэхгүй;

12) шугамуудыг хангалттай халаасны дараа (“Санамж”-г унших) турбины уурын хайрцгийн өмнөх уурын салаа шугамуудын дренажийн вентилүүд ба зогсоох хавхлагуудыг хаана, ингэхдээ автомат затворын гар унтраалгын товчлуурыг дарна;

13) уурын ерөнхий хаалтыг бүрэн нээж, дараа нь түүний тойруу шугамын тохируулах клапанг хаана;

14) зогсоох хавхлагуудын нягтруулгын штокоор нэвчин гарсан уурыг атмосферт хаях вентилүүдийг нээнэ, харин нягтруулгын системд өгөх шугамууд дээрх вентилүүдийг хаана;

15) станцын дренажийн коллекторт өгөгдсөн салаа шугамуудын дренажийг хаана, дараа нь мөн эдгээр шугамуудын конденсаторын дренажийн тэлэгчид өгөх дренажийг нээнэ; конденсаторын дренжийн тэлэгч рүү хувирсан ус цацагдаж байгааг шалгана;

16) уурын салаа шугамуудад даралт байхгүйг шалгасны дараа ӨДХэсгийн тохируулах клапангуудыг тэдгээрийг гараар хаах сэлгүүрийн тусламжтайгаар нээнэ.

САНАМЖ:

1. Уурын ерөнхий хаалтнаас турбины уурын хайрцаг хүртэлх уурын шугамуудыг халаах ажлыг конденсацийн төхөөрөмжийг явуулахтай хамтатгаж хийх ба турбиныг хүйтэн байдлаас явуулах үед халалтыг 280-300℃ хүртэл, халуун байдлаас явуулах үед турбины хамгийн халуун хэсгийн халуунаас 50℃ багагүй хэмжээгээр илүү болтол явуулна.
2. Үйлвэрийн болон дулаацуулгын уурын даралт-регуляторуудын датчикийн сильфоны камеруудыг хувирсан усаар дүүргэнэ. Ингэхдээ уурын өглөгүүд дээрх штуцер холболтуудыг задлах ба дүүргэсний дараа буцааж угсрана.
3. Нам болон өндөр даралтын халаагчуудын түвшин хэмжүүрийг хувирсан усаар дүүргэнэ. Ингэхдээ тэдгээрийн дээр байрлах боолтыг суллах ба дүүргэсний дараа буцааж чангална.
4. Турбин явж байгаа үед уурын салаа шугамуудын дренаж хаалттай байх ёстой ба бэлтгэлд зогсож байгаа үед бронк руу юүлэгч нээлттэй, харин дренаж болон агаар гаргагчууд хаалттай байна.

2.7.2 ӨДХэсгийн тохируулах клапангууд нягт биш үед уурын ерөнхий болон салаа шугамуудыг халаах дараалал (нягт биш клапангуудаар уур алдахад гол эргэх ба 1500 эрг/мин хүртэлх хурдыг ТАД-д зөвшөөрдөг):

Уурын шугамыг уурын ерөнхий хаалт хүртэл халаасны дараа, мөн хамгаалалтуудын ажиллагааг ажиллаагүй турбин дээр шалгасны дараа уурын ерөнхий болон салаа шугамуудыг турбины уурын хайрцаг хүртэл халааж эхлэнэ, үүний тулд:

1) уурын ерөнхий шугамын зогсоох хавхлага хүртэлх хэсгийн бронк луу юүлэгчийг нээнэ;

2) зогсоох хавхлагуудын уур гаргагчийг нээнэ;

3) зогсоох хавхлагуудын штокны нягтруулгаас алдсан уурыг турбины нягтруулгын системд өгөх шугамын эхний вентиль (хавхлага талаасаа)-ийг нээж, хоёр дахь вентилийг хаах ба уурыг агаарт хаях шугамын вентилийг нээнэ;

4) конденсаторын дренажийн тэлэгч рүү өгөх дараах шугамуудын вентилийг нээнэ:

– хурц уурын салаа шугамуудаас (станцын дренажийн коллекторт өгөх дренаж болон бронк руу юүлэгч хаалттай байх ёстой);

– турбины их биеийн 2 талаас (их биеийн дренаж);

5) конденсаторын дренажийн тэлэгч рүү хувирсан ус цацагчийг нээнэ;

6) гол эргүүлэх байгууламжийг голыг тасралтгүй эргүүлэх горимоор явуулна;

7) уурын ерөнхий хаалтын тойруу шугамын тохируулах клапанг аажмаар нээх замаар турбины зогсоох хавхлагууд хүртэлх уурын шугамуудад уур өгнө; уурын абсолют

даралтыг аажмаар 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см^2) хүртэл ихэсгээд, уг даралтаар 15-20 мин халаана; уурын абсолют даралтыг аажмаар хэвийн хэмжээ хүртэл ихэсгэнэ, ингэхдээ уурын шугамуудын хананы халах хурдыг 5°С/мин-с ихэсгэхгүй;

8) уурын ерөнхий хаалтыг бүрэн нээж, дараа нь түүний тойруу шугамын тохируулах клапанг хаана.

САНАМЖ:

1. Уурын ерөнхий хаалтнаас турбины зогсоох хавхлагууд хүртэлх уурын шугамуудыг халаах ажлыг конденсацийн төхөөрөмжийг явуулахтай хамтатгаж хийх ба турбиныг хүйтэн байдлаас явуулах үед халалтыг 280-300°С хүртэл, халуун байдлаас явуулах үед турбины хамгийн халуун хэсгийн халуунаас 50°С багагүй хэмжээгээр илүү болтол явуулна.

2. Хурц уурын салаа шугамууд буюу зогсоох хавхлагуудаас турбины уурын хайрцаг хүртэлх шугамуудыг турбинд эргэлт өгөхтэй хамтатгаж халаана. Иймд турбиныг нам эргэлт дээр барих хугацаа (2.8.2.2-тай харьцангуй) 15-20 минутаар ихсэнэ.

2.8 Турбиныг хүйтэн байдлаас сул эргэлтээр явуулах

2.8.1 Бэлтгэл ажил

2.8.1.1 Дараах зүйлсийг шалгана:

1) тосны явуулах цахилгаан насос ажиллаж байгааг болон бүх холхивчинд тос хангалттай хэмжээгээр очиж байгааг (тосны урсгал харах цонхоор);

2) тохируулгын системийн тосны даралт (тосны ерөнхий насосын дараах) 0,98 МПа (9,8 кгс/см^2), тосолгооны системийн – 50-100 кПа (0,5-1,0 кгс/см^2) байгааг;

3) ажилд байгаа тос хөргөгчүүдийн дараах тосны халууныг (30-45°С тохируулах);

4) хяналт-удирдлагын щит ба “ИТ-14” системийн самбараас хяналт, удирдлага болон хэмжилтийн бүх элементүүд ажилд залгадсан, технологийн анхааруулах болон аваарийн дохиолол шалгасан, холбооны хэрэгсэл бүрэн болоод бэлэн байдалд байгаа, щитнүүдийн болон ажлын талбайн гэрэлтүүлэг хангалттай байгааг;

5) тосны насосуудын сорох хаалтууд болон ажилд байгаа 2 тос хөргөгчийн тосны хаалтууд бүрэн нээлттэй байгааг;

6) синхронизатор ба дулаацуулга, үйлдвэрийн уурын авлагын даралт тохируулуурууд хамгийн бага утгад харгалзах байрлалдаа байгааг;

7) тосны явуулах, зогсоох болон аваарийн цахилгаан насосуудын удирдлага нь “автомат удирдлагын горим” дээрээ байгааг;

8) хувирсан усны цахилгаан насосуудын удирдлага нь “АВР” дээрээ байгааг;

9) конденсаторын түвшин, эжекторууд дээрх даралт унаалт болон турбины нягтруулгын уурын даралтыг тохируулах систем ажилд байгааг;

10) конденсаторын уурын орчны даралт 48 кПа (0,49 кгс/см^2)-с ихгүй байгааг;

11) бүх цахилгаан хаалтуудын удирдлага нь “цахилгаан хөдөлгүүр” байрлалд байгааг;

12) тосны үндсэн бак дахь тосны түвшин 1/2-с багагүй байгааг (түвшин хэмжүүрээр болон щупээр шалгана); тосны үндсэн бакны цэвэр тосны болон тос хүлээн авах отсекуудын түвшний зөрүү зөвшөөрөгдөх хэмжээ (50 мм)-ээс бага байгааг;

13) турбины уурын авлагуудын шугамууд дээрх хаалтууд хаалттай байгааг;

14) хувирсан ус НДХ руу орох болон түүнээс гарах хаалтууд хаалттай байгааг;

15) хувирсан ус НДХ-ийг тойрох шугамын хаалт нээлттэй байгааг;

16) ӨДХ-ийн нэвтрүүлэх болон буцаахгүй клапангууд хаалттай, тэжээлийн усны ӨДХ руу орох болон түүнээс гарах хаалтууд (6вп5, 8вп5) хаалттай, тэжээлийн усны ӨДХ-ийг тойрох шугамын хаалт нээлттэй байгааг;

17) конденсаторын дренажийн тэлэгч рүү өгөгдсөн турбины их биеийн болон ойролцоох уурын шугамуудын дренажууд нээлттэй; нягтруулгын системийн уур агаарын шугамын дренажийг усан түгжээгээр дамжин нам даралтын дренажийн магистральд өгөх дренажийн шугамын вентил нээлттэй;

18) тосны системийн нягт байдал хангагдсан, тос алдалт байхгүй;

19) ГЭБ ажилд (тасралтгүй эргэх горим дээр);

20) хурц уурын салаа шугамууд хангалттай халсан (2.7.1 ба 2.7.2-т заасан санамж унших);

21) зогсоох хавхлагууд хаалттай, боевик дараатай;

22) салаа шугамуудын дренаж конденсаторын дренаж тэлэгчид өгөгдсөн байна (өндөр даралтын магистральд өгөх дренаж болон бронк руу юүлэх хаалтууд нягт хаалттай);

23) конденсаторын дренаж тэлэгч рүү болон нягтруулгын системээс түүн рүү уур өгөх шугам руу хөргөлтийн конденсат цацах вентилүүд нээлттэй.

2.8.1.2 Зогсоох хавхлагуудын түргэн таслах төхөөрөмжийг маховикаар (цагийн зүүний дагуу тултал эргүүлнэ) эсвэл цахилгаан хөдөлгүүрээр залгана.

2.8.1.3 Хурц уурын салаа шугамууд даралтгүй байгааг шалгасны дараа удирдлагын щитнээс автомат затвор болон турбины алсын унтраалгыг залгана. Зогсоох хавхлагуудын хамгаалалтын шугамд тосны ажлын даралт үүссэнийг, мөн тохируулах клапангууд болон эргэх диафрагмууд бүрэн нээгдсэнийг шалгана.

2.8.1.4 Турбинд эргэлт өгж эхэлсэнээс хойш халаалтын үе шат бүрт халаасан хугацаа, мөн түүнчлэн дулааны төлвийн дараах параметрүүдийг шуурхай ажиллагааны журналд тэмдэглэнэ:

- голын харьцангуй дулаан тэлэлт;
- турбины их биеийн дулаан тэлэлт (репер);
- тохируулгын үе орчмын турбины их биеийн дээд доод халууны зөрүү;
- турбины их биеийн баруун зүүн талуудын фланц болон шпилькний халуун;
- турбины сүүлийн үеийн халуун.

Турбиныг явуулах болон зогсоох үед эдгээр параметрүүдийг дараах хязгаарт барьж ажиллана:

1) голын харьцангуй дулаан тэлэлт +2,5 мм –с хэтрэх ёсгүй, +2,0 мм –т дохио-лол дугарна (“+” тэмдэг нь турбины гол их биенээс тухайн хэмжээгээр урт байгааг илэрхийлнэ);

2) их биеийн баруун зүүн фланцын халууны зөрүү 10℃-с ихгүй;

3) тохируулгын үе орчмын турбины их биеийн дээд доод халууны зөрүү 30℃-с ихгүй;

4) тохируулгын үе орчмын фланцын халуун их биеийн дээд доод халууны дундажтай тэнцүү (±15℃);

5) фланец болон шпилькний халууны зөрүү 15-30℃;

6) турбины их биеийн (дээд болон доод) халах хурд 5℃/мин-с ихгүй;

7) турбины сүүлийн үеийн халуун 85℃-с ихгүй.

Турбиныг сул эргэлтийн болон ачаалал авхуулах үеүдэд хурц уурын зарцуулалтыг нь аажмаар өөрчлөх замаар шаардлагатай дулааны төлөвт хүртэл халаах ба мөн шаардлага нөхцөлд сүүлийн үе рүү хөргөх конденсат цацна.

Хэрэв голын харьцангуй дулаан тэлэлт ихсэн дохиолол өгөх хэмжээнд хүрвэл зөвшөөрөгдөх хязгаарт хүргэлгүй яаралтай арга хэмжээ авч багасгах шаардлагатай.

2.8.2 Турбинд эргэлт өгөх дараалал

2.8.2.1 Дараах зүйлсийг шалгана:

1) уурын ерөнхий хаалт, тохируулах клапангууд болон эргэх диафрагмууд бүрэн нээлттэй;

2) тосолгооны систем, тохируулгын систем болон хамгаалалтын систем дэх тосны даралт хэвийн;

3) тос хөргүүрүүдийн дараах тосны халуун 30-45℃ (ТОСНЫ ДАРАЛТ 30℃-с БАГА ҮЕД ТУРБИНЫГ ЯВУУЛАХЫГ ХОРИГЛОНО);

4) зогсоох хавхлагуудын өмнөх хурц уурын халуун 280-300℃ (2.7.2-г харах);

5) конденсаторын уурын орчны абсолют даралт 48 кПа (0,49 кгс/см^2)-с бага (400 мм м.у.б.);

6) нягтруулгын уурын болон тогооны түвшний регуляторууд ажиллагаа хэвийн;

7) тосны бак дахь тосны түвшин хэвийн;

8) тосны ерөнхий системд тос алдалт байхгүй;

9) сүүлийн үе рүү хөргөх конденсат цацах алгоритм идэвхижсэн.

САНАМЖ: Турбины дулааны төлвөөс хамаарсан эргэлт өгөх болон ачааллах графикийг зааврын төгсгөлд хавсаргасан.

2.8.2.2 Турбинд эрэлт өгөх, ингэхдээ:

1) ГЭБ зогссон эсэхийг шалгах (ГЭБ-н шток дээд байрлалдаа байна);

2) зогсоох хавхлагуудын аль нэгийг турбины гол эргэж эхлэх хүртэл аажмаар нээнэ (маховикийг цагийн зүүний эсрэг чиглэлд), энэхүү нээсэн байдлаа өөрчлөлгүйгээр хадгалж голын эргэлтийн давтамж 5,0-6,7 с$^{-1}$ (300-400 эрг/мин) болоход хаана;

3) чагнууpаар турбиныг бүхэлд нь сайтар чагнаж, ямар нэг шүргэлт, хавиралт байхгүйг нягтлан шалгана;

САНАМЖ:

1. Уурын ерөнхий хаалтнаас зогсоох хавхлагууд хүртэлх уурын шугамыг халаасны дараа зогсоох хавхлагуудыг бүрэн нээж, уурын ерөнхий хаалтны тойруугаар турбинд эргэлт өгөхийг зөвшөөрнө. Энэхүү горим нь турбиныг хүйтэн байдлаас (t турбины их биеийн доод $< 110℃$) явуулах үед тохиромжтой ба их биеийн дээд доод халууны зөрүүг зөвшөөрөгдөх хязгаарт барихад хялбар байдаг.
2. Эргэлт өгөх үед хэвийн бус дуу чимээ гарвал шалтгааныг илрүүлэн устгах хүртэл эргэлт өгөх ажлыг зогсооно.

4) зогсоох хавхлагыг дахин нээж голын эргэлтийн давтамжийг 10,0 $с^{-1}$ (600 $эрг/мин$) болгоод, уг эргэлт дээр турбиныг 10 $мин$ халаана.

2.8.2.3 Турбинд эргэлт өгөх болон ачааллах үеүдэд турбины дулааны төлвийн параметрүүдэд хяналт тавина (2.8.1.4-г харах). Ингэхдээ зөвшөөрөгдөх хязгаартаа илүү ойр байгаа параметрт илүү анхаарал хандуулна. Хэрэв ямар нэг параметр хязгаарын утгандаа хүрвэл шалтгааныг илрүүлэн, хэвийн хэмжээнд хүргэх хүртэл эргэлт эсвэл ачаалал нэмэхгүй.

ТОХИРУУЛГЫН ҮЕ ОРЧМЫН ТУРБИНЫ ИХ БИЕИЙН ДЭЭД ДООД ХАЛУУНЫ ЗӨРҮҮ 50℃-с ИХ, ГОЛЫН ХАРЬЦАНГУЙ ДУЛААН ТЭЛЭЛТ +2,5 $мм$-с ИХ, ФЛАНЕЦ БОЛОН ШПИЛЬКНИЙ ХАЛУУНЫ ЗӨРҮҮ 50℃-с ИХ, ЭСВЭЛ ШПИЛЬКНҮҮД ФЛАНЦААС ИЛҮҮ ХАЛУУН БАЙХАД ТУРБИН АЖИЛЛАХ ХОРИОТОЙ.

2.8.2.4 Ямар нэг зөрчил илрээгүй бол голын эргэлтийн давтамжийг 16,6 $с^{-1}$ (1000 $эрг/мин$) хүртэл 1,0 $с^{-1}$ (60 $эрг/мин$) хурдаар нэмж, уг эргэлт дээр турбиныг 12 $мин$ халаана.

Цааш эргэлт нэмэхийн өмнө тосны халуун 40℃-с багагүй байх ёстой ба 45℃ хүрэхэд тос хөргүүрүүдэд хөргөлтийн усыг ТАД-н дагуу өгч тосны халууныг 42-43℃-д тохируулна (ажлын диапазон 40-45℃). 3 дахь тос хөргүүрийг тос болон усаар дүүргээд, орох ба гарах хаалтуудыг хааж бэлтгэлд үлдээнэ.

2.8.2.5 Вакуум гарахтай зэрэгцэн голын эргэлтийн давтамж ихсэх тул зогсоох хавхлагыг хаах замаар эргэлтээ заасан хугацаанд графикийн дагуу барина. Мөн дараах зүйлсэд хяналт тавина:

1) холхивчуудын ажиллагаа;

2) тосолгооны системийн ажиллагаа;

3) доргио – хэрэв эргэлт эсвэл ачаалал нэмж байхад доргио хэт ихэсвэл эргэлт эсвэл ачааллыг буцаан багасгаж доргиог хэвийн болгоод 5-10 $мин$-н дараа ахин нэмнэ. 3 удаагийн оролдлогоор доргио алга болохгүй бол турбиныг зогсоож, гэмтлийг илрүүлэн устгасны дараа явуулна;

4) турбиныг чагнууpаар тогтмол сайтар чагнана;

5) эжекторуудын ажиллагаа болон конденсаторын вакуум – вакуум хангалттай гарах үед явуулах эжекторыг таслана (2.6.12-г харах);

6) конденсатор, НДХ ба ӨДХ-уудын түвшин, мөн түүнчлэн нягтруулгын системийн даралт;

7) турбины халалт (2.8.1.4-г харах).

2.8.2.6 Ажиллагаа хэвийн бол голын эргэлтийн давтамжийг нэмж 10 мин-н хугацаанд 31 $с^{-1}$ (1850 эрг/мин) хүргэж критик давтамжуудыг дайран өнгөрнө. Ингэхдээ:

1) эргэлтийн давтамжийг нэгдүгээр критик утга хүртэл аажмаар нэмээд, хурдаа 7,5-8,3 $с^{-1}$ (450-500 эрг/мин) болтол нэмж 2 критик давтамжийг өнгөрнө;

2) критик давтамжуудыг өнгөрсний дараа эргэлт нэмэх хурдаа 1,0 $с^{-1}$ болтол буулгана; уурын салаа шугамуудын дренажийг конденсаторын дренажийн тэлэгчид өгөх дренажийн шугамуудын цахилгаан хаалтуудыг хаана.

2.8.2.7 Турбины ажиллагаанд гэмтэл, зөрчил илрээгүй бол голын эргэлтийн давтамжийг 13 мин-н хугацаанд тохируулгын систем ажиллагаанд орох хүртэл буюу 46,7-47,5 $с^{-1}$ (2800-2850 эрг/мин) хүртэл нэмнэ. Тосны ерөнхий насосны шахах даралт гарч 0,82 МПа (8,2 $кгс/см^2$) хүрэхэд тосны явуулах цахилгаан насос автоматаар зогсож, тос хангамжийг тосны ерөнхий насос дангаараа хангаж эхлэнэ. Энэ үед эргэлтийн давтамж цааш нэмэгдэн, мөн сервомотор дээш буюу тохируулах клапангуудыг хаах чиглэлд хөдлөнө.

Тохируулах клапангууд хаагдаж, тохируулгын систем эргэлтийн давтамжийг 47,5 $с^{-1}$ буюу 2850 эрг/мин-аар барьж эхэлсний дараа зогсоох хавхлагуудыг аажмаар бүрэн нээнэ.

2.8.2.8 Синхронизаторын тусламжтайгаар (маховикийг цагийн зүүний дагуу эргүүлэх эсвэл автомат удирдлагын системээр дамжуулан) эргэлтийн давтамжийг хэвийн утга буюу 50,0 $с^{-1}$ (3000 эрг/мин) хүргэнэ.

2.8.2.9 Эргэлтийн хэвийн давтамжийн үед:

1) тосны ерөнхий насосны напорыг шалгана (0,9 МПа буюу 9 $кгс/см^2$) – сорох болон шахах талуудын даралт харгалзан 0,98 МПа ба 0,08 МПа;

2)

2.9 Турбиныг ачааллах

2.10 Цахилгаан ачааллыг агшин зуур 0 болгох замаар турбины автомат удирдлагын системийг шалгах

2.11 Гэмтлийн болон ажиллагаанаас гарсан үед авах арга хэмжээ

2.12 Турбингенераторын ажлын үед

2.13 Цахилгаан ачаалал хаясан үед машинчийн авах арга хэмжээ

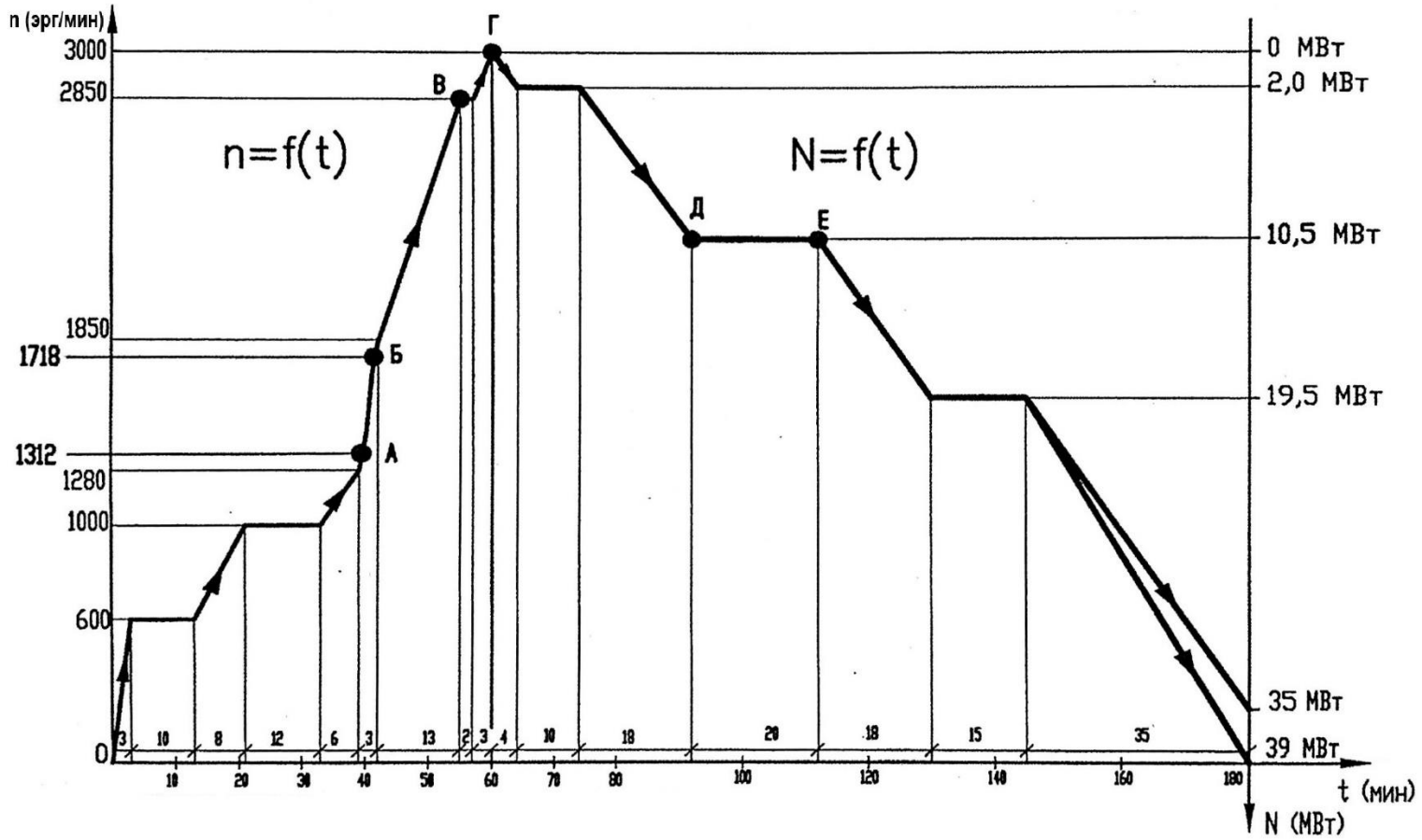
2.14 Турбин болон туслах тоноглолуудыг зогсоох

2.15 Турбиныг хөрж байх үед нь явуулах

2.16 Турбиныг удаан хугацаагаар зогсоох үед битүүмжлэх

ПТ-35/39-3.4/1.0 турбиныг ХҮЙТЭН байдлаас явуулах график

(зогссоноос хойш 72-с их цаг өнгөрсөн, t турбины их биеийн доод хэсэг ≤ 170°C)



А, Б – критик эргэлтүүд

В – тохируулгын систем ажиллагаанд орно

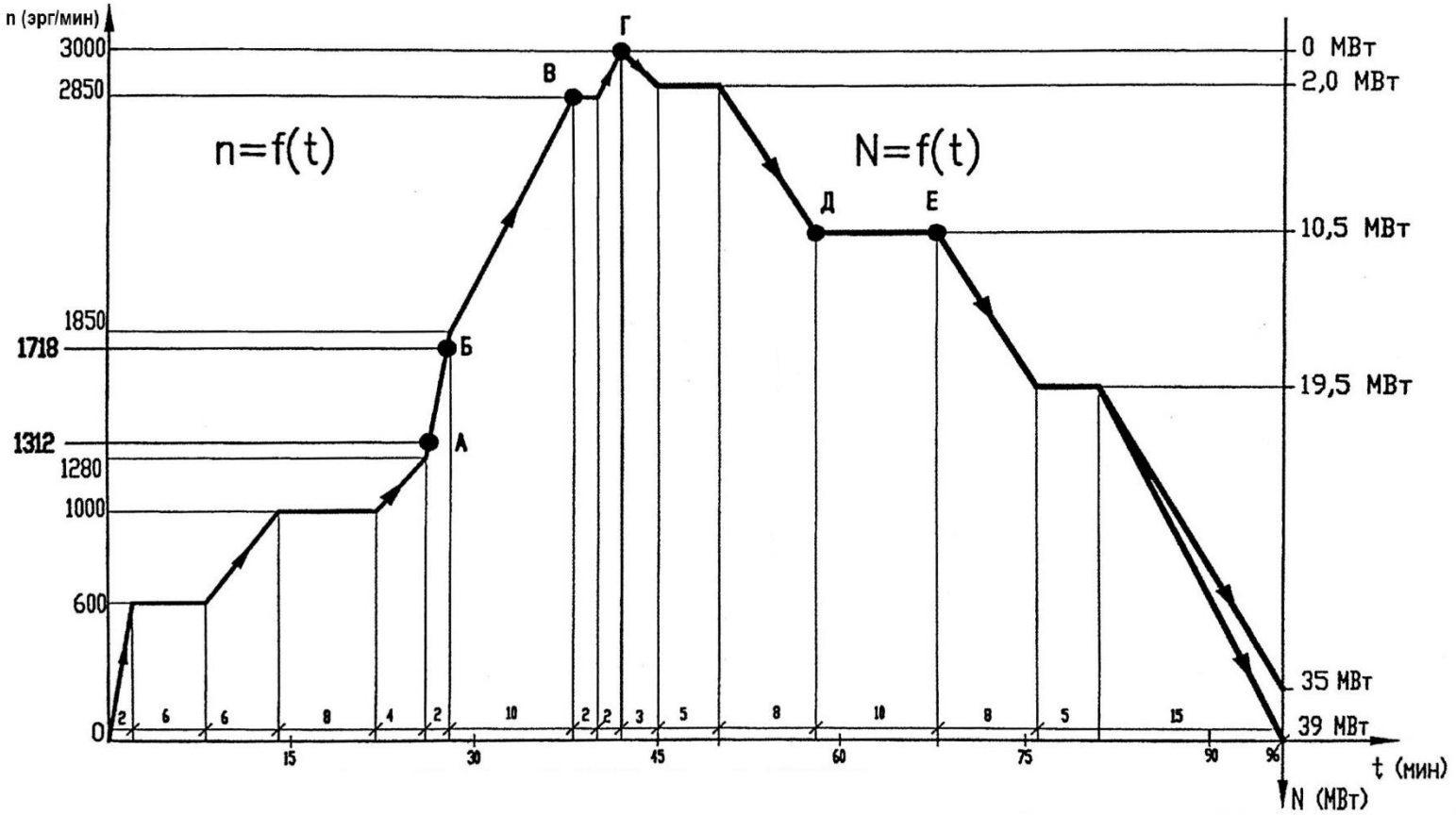
Г – эргэлтийн хэвийн давтамж, сүлжээнд залгана, ачаалал авч эхлэнэ

Д – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгаж эхлэнэ

Е – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгагдсан

ПТ-35/39-3.4/1.0 турбиныг ХАЛУУН байдлаас явуулах график

(зогссоноос хойш 10-с 72 цаг өнгөрсөн, t турбины их биеийн доод хэсэг = 171 – 209°C)



А, Б – критик эргэлтүүд

В – тохируулгын систем ажиллагаанд орно

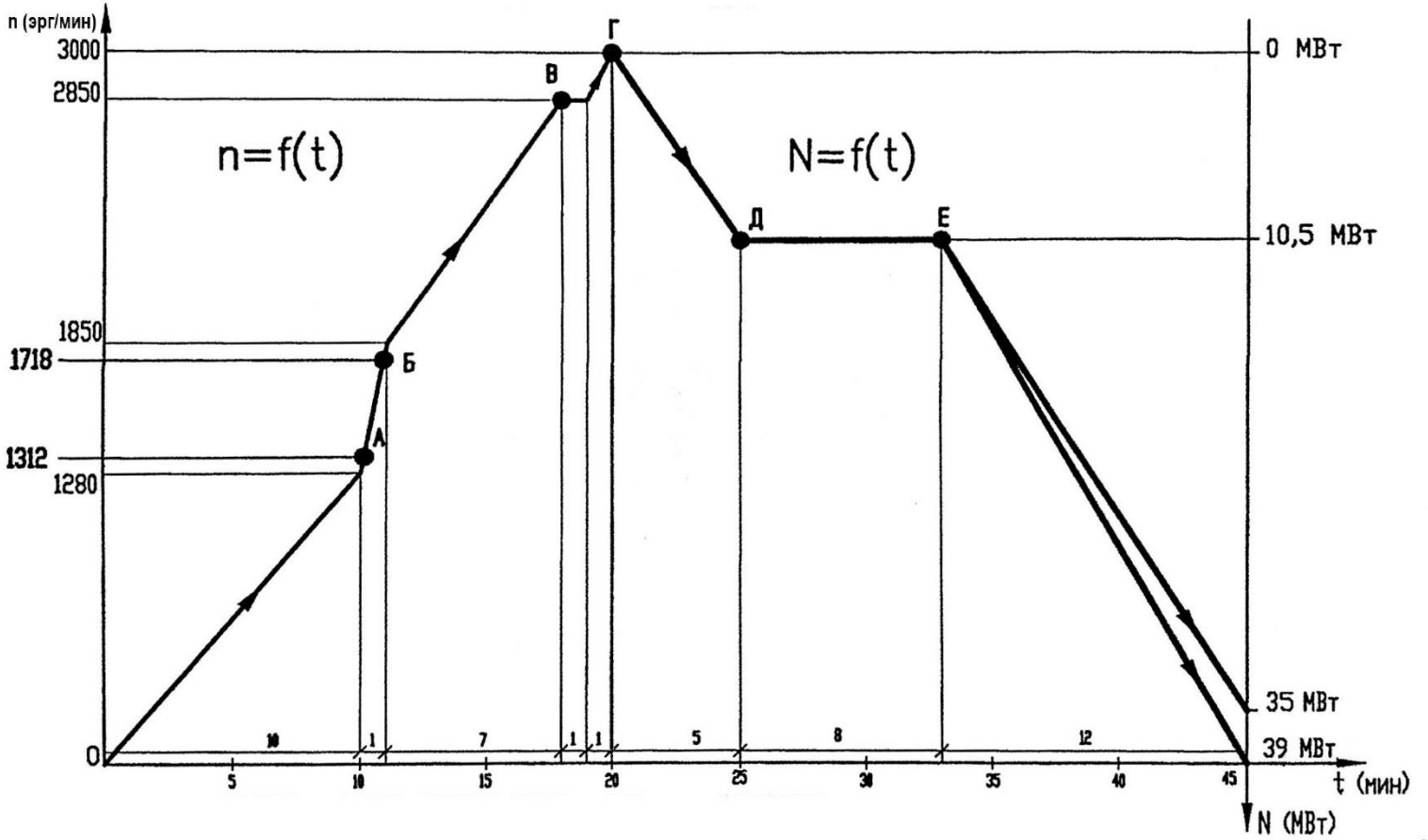
Г – эргэлтийн хэвийн давтамж, сүлжээнд залгана, ачаалал авч эхлэнэ

Д – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгаж эхлэнэ

Е – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгагдсан

ПТ-35/39-3.4/1.0 турбиныг ХАЛУУН байдлаас явуулах график

(зогссоноос хойш 10-с бага цаг өнгөрсөн, t турбины их биеийн доод хэсэг = 210 – 320°C)



А, Б – критик эргэлтүүд

В – тохируулгын систем ажиллагаанд орно

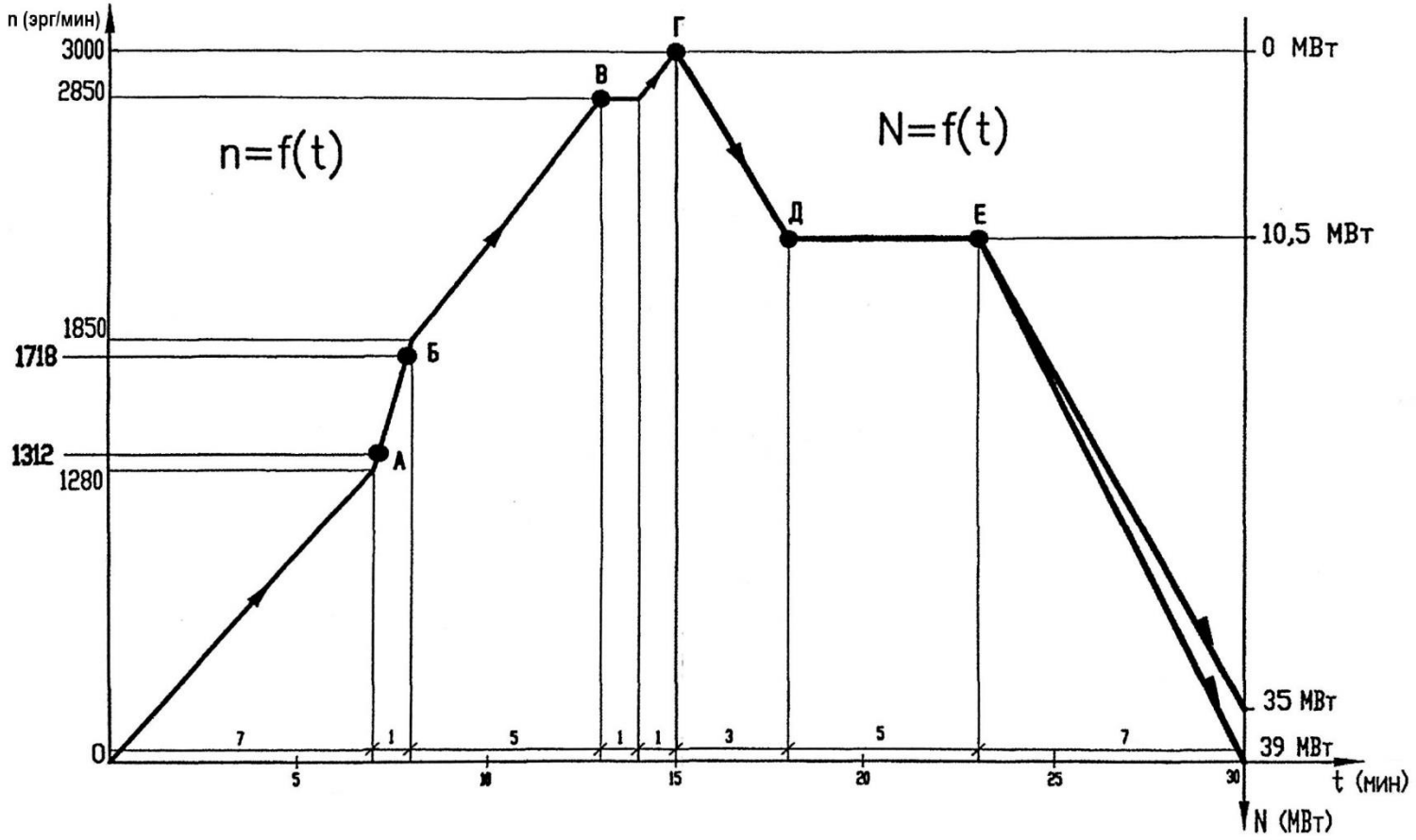
Г – эргэлтийн хэвийн давтамж, сүлжээнд залгана, ачаалал авч эхлэнэ

Д – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгаж эхлэнэ

Е – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгагдсан

ПТ-35/39-3.4/1.0 турбиныг ХАЛУУН байдлаас явуулах график

(зогссоноос хойш 1 цаг дотор, t турбины их биеийн доод хэсэг > 320℃)



А, Б – критик эргэлтүүд

В – тохируулгын систем ажиллагаанд орно

Г – эргэлтийн хэвийн давтамж, сүлжээнд залгана, ачаалал авч эхлэнэ

Д – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгаж эхлэнэ

Е – сэргээн халаалтын систем болон отборууд залгагдсан